Images/logofsb2.jpg

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Images/universite-cartha

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention de la

Licence en Sciences de l'Informatique

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Intitulé :

Conception et développement d'une application web médicale

Par

Aya DRIDI

Réalisé au sein de **GET WIRELESS**[1]

Images/logogetwireliss.png.jpg

Encadrant professionnel : Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com, GET WIRELESS
Encadrant académique : Mme. Batti Selma, Enseignante, FSB

Images/logofac.png

Année Universitaire : 2025–2026

Dédicaces

À mes chers parents Nesria Becheikh et Chedli Dridi et ma sœur Ghaya Dridi qui m'ont soutenu et m'encouragent. Ceci est pour vous et j'espère vous rendre fier et heureux.

Aya Dridi

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et respect à Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com chez GET WIRELESS, sa contribution précieuse et ses conseils ont grandement contribué à mon développement professionnel.

Je tiens à remercier chaleureusement Mme. Batti Selma, mon encadrante académique pour ses orientations précieuses tout au long de la préparation de ce rapport.

Au terme de ce stage de fin d'études, je souhaite exprimer ma sincère gratitude aux responsables de la Faculté des Sciences de Bizerte.

Table des matières

Dédicaces **i**

Remerciements **ii**

Table des matières **iv**

Liste des figures **vi**

Liste des tableaux **vii**

Introduction Générale **1**

I Cadre général du projet **4**
Introduction 4
I.1 Présentation de l'organisme d'accueil 4
I.1.1 Présentation de GET Wireless 4
I.1.2 Activités de GET Wireless 4
I.1.3 Cadre du projet 5
I.1.4 Étude de l'existant 6
I.1.5 Solution Proposée 7
I.2 Méthodologie de gestion du projet 8
I.2.1 Choix de la méthodologie 8
I.2.2 Choix de Scrum 9
Conclusion 10

II Sprint 0 : Étude préalable **12**
Introduction 12
II.1 Objectifs du projet 12
II.1.1 Objectif général 12
II.1.2 Objectifs spécifiques 12
II.2 Spécification des besoins 13
II.2.1 Besoins fonctionnels 13
II.2.2 Besoins non fonctionnels 14
II.3 Structure et répartition du projet 14
II.3.1 Identification de l'équipe Scrum 14
II.3.2 Backlog du produit 14
II.3.3 Modélisation des cas d'utilisation 20
II.3.4 Planification des sprints 26
II.4 Architecture de la solution 26
II.5 Environnement de travail 27

II.5.1 Environnement technique 27
II.5.2 Environnement logiciel 27
Conclusion 27

III Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous 28
Introduction 28
III.1 Backlog de Release 1 28
III.1.1 Raffinement de Sprint 1 30
III.1.2 Conception de Sprint 1 38
III.1.3 Réalisation de Sprint 1 44
III.1.4 Raffinement de Sprint 2 45
III.1.5 Conception de Sprint 2 54
III.1.6 Réalisation de Sprint 2 61
Conclusion 63

IV Release 2 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale, Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock 64
IV.1 Backlog de Release 2 64
IV.2 Sprint 3 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale 66
IV.2.1 Raffinement de Sprint 3 66
IV.3 Conception de Sprint 3 75
IV.4 Sprint 4 : Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock 78
IV.4.1 Raffinement de Sprint 4 78
IV.5 Conception de Sprint 4 87

V Release 3 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient, Téléconsultation & Paiement en Ligne 92
V.1 Backlog de Release 3 92
V.2 Sprint 5 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient 94
V.2.1 Conception de Sprint 5 103
V.2.2 Réalisation de Sprint 5 107
V.3 Sprint 6 : Téléconsultation & Paiement en Ligne, Gestion des profils famille et administration 109
V.3.1 Raffinement de Sprint 6 109
V.3.2 Conception de Sprint 6 128
V.3.3 Réalisation de Sprint 6 135

Table des figures

I.1 Processus de Scrum 10

II.1 Diagramme du cas d'utilisation global (1/2) 20
II.2 Diagramme du cas d'utilisation global (2/2) 21

II.3 Diagramme gérer les profils famille . . . 22
II.4 Diagramme gérer son profil . . . 23
II.5 Diagramme gérer son planning . . . 24
II.6 Diagramme gérer le stock . . . 25
II.7 Diagramme gérer les comptes utilisateurs . . . 26

III.1 Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire » . . . 30
III.2 Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire » . . . 31
III.3 Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire » . . . 33
III.4 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier » . . . 34
III.5 Diagramme de classe Analytique du cas « S'authentifier » . . . 35
III.6 Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier » . . . 37
III.7 Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'inscrire » . . . 39
III.8 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'inscrire » . . . 40
III.9 Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier » . . . 42
III.10 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'authentifier » . . . 43
III.11 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Patient . . . 44
III.12 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Médecin . . . 44
III.13 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Pharmacien . . . 44
III.14 Interface du cas d'utilisation « S'authentifier » . . . 45
III.15 Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous » . . . 45
III.16 Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 46
III.17 Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 48
III.18 Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 50
III.19 Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 51
III.20 Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 53
III.21 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 55
III.22 Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 1) : Recherche médecin + Consultation créneaux . . . 56
III.23 Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 2) : Prise RDV + Médecin accepte ou refuse . . . 57
III.24 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 58
III.25 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 60
III.26 Interface de recherche de médecin . . . 61
III.27 Interface de prise de rendez-vous . . . 62
III.28 Interface de gestion des rendez-vous — Médecin . . . 62
III.29 Interface de gestion des rendez-vous — Patient . . . 63

IV.1 Décomposition du cas d'utilisation « Gérer le planning » . . . 67
IV.2 Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer le planning » . . . 69
IV.3 Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer le planning » . . . 70
IV.4 Décomposition du cas d'utilisation « Consulter le dossier patient (QR-PAT) » 71
IV.5 Diagramme de classe Analytique du cas « Consulter le dossier patient » . . . 73
IV.6 Diagramme de séquence Analytique du cas « Consulter le dossier patient » . . . 74
IV.7 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer le planning » . . . 75
IV.8 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer le planning » . . . 76
IV.9 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Consulter le dossier patient » . . . 77
IV.10 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Consulter le dossier patient » . . . 78
IV.11 Décomposition du cas d'utilisation « Délivrer les médicaments » . . . 79

IV.12 Diagramme de classe Analytique du cas « Délivrer les médicaments » 80
IV.13 Diagramme de séquence Analytique du cas « Délivrer les médicaments » . . . 82
IV.14 Décomposition du cas d'utilisation « Gérer le stock » 83
IV.15 Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer le stock » 84
IV.16 Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer le stock » 86
IV.17 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Délivrer les médicaments » 88
IV.18 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Délivrer les médicaments » . . . 89
IV.19 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer le stock » 90
IV.20 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer le stock » 91

V.1 Décomposition du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique » . 95
V.2 Diagramme de classe Analytique – Rédiger une ordonnance 96
V.3 Diagramme de séquence Analytique – Rédiger une ordonnance 97
V.4 Décomposition du cas « Partager sécurisé son dossier patient » 99
V.5 Diagramme de classe Analytique – Partager le dossier patient 100
V.6 Diagramme de séquence Analytique – Partager le dossier patient 101
V.7 Diagramme de classe Conceptuel – Rédiger une ordonnance 103
V.8 Diagramme de séquence Conceptuel part(1)– Rédiger une ordonnance 104
V.9 Diagramme de séquence Conceptuel part(2)– Rédiger une ordonnance 105
V.10 Diagramme de classe Conceptuel – Partager le dossier patient 106
V.11 Diagramme de séquence Conceptuel – Partager le dossier patient 107
V.12 Interface de rédaction d'ordonnance – Médecin (recherche de médicament, interactions) 108
V.13 Interface de partage sécurisé – Patient (sélection granulaire et durée) 109
V.14 Diagramme de cas d'utilisation – Téléconsultation 110
V.15 Diagramme de classe Analytique – Téléconsultation 111
V.16 Diagramme de séquence Analytique – Téléconsultation 112
V.17 Diagramme de cas d'utilisation – Paiement en ligne 114
V.18 Diagramme de classe Analytique – Paiement en ligne 115
V.19 Diagramme de séquence Analytique – Paiement en ligne 116
V.20 Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des profils famille 118
V.21 Diagramme de classe Analytique – Gestion des profils famille 119
V.22 Diagramme de séquence Analytique – Gestion des profils famille 121
V.23 Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des comptes utilisateurs 123
V.24 Diagramme de classe Analytique – Gestion des comptes utilisateurs 124
V.25 Diagramme de séquence Analytique – Gestion des comptes utilisateurs 126
V.26 Diagramme de classe Conceptuel – Téléconsultation 128
V.27 Diagramme de séquence Conceptuel – Téléconsultation 129
V.28 Diagramme de classe Conceptuel – Paiement en ligne 130
V.29 Diagramme de séquence Conceptuel – Paiement en ligne 131
V.30 Diagramme de classe Conceptuel – Gestion des profils famille 132
V.31 Diagramme de séquence Conceptuel – Gestion des profils famille 133
V.32 Diagramme de classe Conceptuel – Gestion des comptes utilisateurs 134
V.33 Diagramme de séquence Conceptuel – Gestion des comptes utilisateurs 135
V.34 Interface de téléconsultation – Vue patient (Jitsi intégré) 136
V.35 Interface de paiement en ligne (Flouci) 137
V.36 Interface de gestion des profils famille 138
V.37 Interface d'administration des comptes utilisateurs 139

Liste des tableaux

I.1 Tableau comparatif des méthodologies de développement 9

II.1 Identification de l'équipe Scrum 14
II.2 Backlog produit 15
II.3 Environnement technique 27
II.4 Environnement logiciel 27

III.1 Backlog de Release 1 29
III.2 Décomposition du cas « S'inscrire » 34
III.3 Raffinement du cas « S'authentifier » 38
III.4 Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous » 49
III.5 Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » 54

IV.1 Backlog de Release 2 64
IV.2 Raffinement du cas « Gérer le planning » 68
IV.3 Raffinement du cas « Consulter le dossier patient » 72

V.1 Backlog de Release 3 (Sprints 5 et 6) 92
V.2 Description du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique » . 98
V.3 Description du cas d'utilisation « Partager sécurisé son dossier patient » . 102
V.4 Description du cas d'utilisation « Effectuer une téléconsultation » 113
V.5 Description du cas d'utilisation « Payer une consultation en ligne » 117
V.6 Description du cas d'utilisation « Gérer les profils famille » 122
V.7 Description du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs » 127

Introduction Générale

La transformation numérique bouleverse progressivement tous les secteurs d'activité, et le domaine de la santé ne fait pas exception. À l'échelle mondiale, les systèmes de santé font face à des défis croissants : explosion du volume des données médicales, complexification des parcours de soins, vieillissement des populations et montée en puissance des maladies chroniques. Dans ce contexte, la digitalisation des services de santé est devenue une nécessité incontournable, non plus un simple confort technologique.

En Tunisie, cette réalité est particulièrement marquée. Selon les données de l'Afrobarometer [2] (2025), 77 % des Tunisiens souhaitent un accès universel aux soins, 94 % signalent des temps d'attente excessivement longs . Ces chiffres révèlent un système de santé sous pression, dans lequel l'accès à l'information médicale, la coordination entre les acteurs et la continuité des soins restent des problèmes structurels non résolus.

Au coeur de ces défis se trouvent trois problèmes fondamentaux qui affectent quotidiennement patients, médecins et pharmaciens.

Le premier problème est la gestion fragmentée du dossier médical. Aujourd'hui, les informations de santé d'un patient — ordonnances, résultats d'analyses, antécédents médicaux, allergies — sont dispersées entre les cabinets médicaux, les laboratoires, les pharmacies et parfois sur papier. Cette fragmentation rend le suivi médical difficile, engendre des pertes d'information critiques, et expose le patient à des risques réels tels que la répétition inutile d'examens ou la prescription de médicaments interagissant avec un traitement en cours non signalé.

Le deuxième problème est l'accès difficile à l'information médicale fiable. Lorsqu'un médecin reçoit un nouveau patient en consultation, il n'a généralement aucun accès immédiat à son historique de santé. Il doit se fier uniquement aux déclarations du patient, souvent incomplètes ou imprécises. De même, un pharmacien qui délivre un médicament n'a aucun moyen de vérifier en temps réel la validité de l'ordonnance, les traitements en cours, ni de détecter automatiquement des interactions médicamenteuses dangereuses.

Face à ces problèmes, plusieurs solutions ont émergé sur le marché tunisien et régional. Des plateformes comme Med.tn [3] proposent un annuaire médical et une prise de rendez-vous en ligne, tandis que Doqtoor.com [4] s'est orienté vers la téléconsultation vidéo. Ces initiatives représentent des avancées réelles, mais elles demeurent partielles et présentent des limites structurelles importantes.

D'une part, ces solutions restent segmentées : elles ne couvrent qu'une partie du parcours de soin. Un patient qui prend rendez-vous en ligne sur Med.tn n'a aucune continuité numérique lors de sa consultation, encore moins lors de la délivrance de son médicament en pharmacie. Il n'existe aucun écosystème unifié qui connecte l'ensemble

des acteurs — patient, médecin et pharmacien — autour d'un dossier médical commun et sécurisé.

D'autre part, les solutions existantes ne placent pas le patient comme maître de ses données. Les informations médicales sont stockées de façon centralisée, sans que le patient puisse contrôler qui y accède, pendant combien de temps, et dans quel périmètre. Cette absence de souveraineté des données constitue à la fois un risque de confidentialité et un frein à la confiance des utilisateurs.

Enfin, sur le plan technique, ces plateformes reposent sur des architectures vieillissantes (WordPress, jQuery, Bootstrap 3.x) qui présentent des vulnérabilités de sécurité et des limitations de scalabilité difficilement compatibles avec les exigences d'une plateforme de santé moderne et fiable.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé en 2026. MediConnect est une plateforme e-Santé intégrée, conçue pour répondre aux lacunes identifiées en proposant un écosystème numérique sécurisé réunissant, dans le cadre de cette phase initiale, trois acteurs essentiels : le patient, le médecin et le pharmacien.

La principale innovation de MediConnect réside dans la souveraineté des données par le patient. Chaque patient dispose d'un dossier médical numérique complet, accessible via un QR code personnel (QR-PAT), dont il contrôle granularement le partage : il peut choisir quelles informations partager, avec quel professionnel de santé, et pour quelle durée. L'accès est automatiquement révoqué à l'expiration du délai défini, garantissant ainsi une confidentialité totale et une traçabilité permanente.

Pour le médecin, MediConnect offre un espace de travail complet : gestion intelligente du planning avec génération automatique des créneaux disponibles, accès instantané au dossier patient lors de la consultation par simple scan du QR-PAT, rédaction d'ordonnances électroniques sécurisées avec vérification automatique des interactions médicamenteuses, génération de bons d'analyses biologiques et d'imagerie médicale, signature électronique avec archivage légal de dix ans, et la possibilité de conduire des téléconsultations vidéo directement depuis la plateforme.

Pour le pharmacien, la plateforme intègre un module de délivrance sécurisé permettant de scanner l'ordonnance numérique du patient (QR-ORD), de vérifier automatiquement sa validité et sa non-réutilisation, d'authentifier chaque médicament via son code CIP (QR-MED-CIP) pour lutter contre la contrefaçon, et de calculer automatiquement la part CNAM et la part patient. Un module complet de gestion des stocks en temps réel, avec règle FIFO, alertes de péremption et tableau de bord analytique, vient compléter cet espace.

Sur le plan technique, MediConnect est développé avec des technologies modernes, robustes et adaptées aux exigences d'une application de santé critique : un backend NestJS (Node.js) offrant une architecture modulaire capable de traiter plusieurs dizaines de milliers de requêtes par seconde, un frontend Angular 17 garantissant une interface réactive et maintenable, et une base de données PostgreSQL pour la fiabilité et la cohérence des données médicales sensibles.

Le reste de ce rapport est organisé en quatre chapitres complémentaires qui présentent l'ensemble du travail réalisé dans le cadre de ce projet de fin d'études.

Le Chapitre 1 est consacré au cadre général du projet. Le Chapitre 2 présente le Sprint 0 : étude préalable du projet. Le Chapitre 3 détaille la Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous. Le Chapitre 4 présente la Release 2 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale, ainsi que la Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock. Enfin, le Chapitre 5 présente la Release 3 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient, ainsi que la Téléconsultation & Paiement en Ligne.

MediConnect s'inscrit dans une vision ambitieuse : faire de la Tunisie un acteur de la santé numérique africaine, en proposant une solution ouverte, sécurisée, centrée sur le patient et techniquement scalable, capable d'évoluer vers l'intégration de l'intelligence artificielle médicale et l'interopérabilité avec les systèmes hospitaliers existants.

Chapitre I Cadre général du projet

Introduction

Dans un monde où la transformation numérique redéfinit progressivement les pratiques de chaque secteur, le domaine de la santé ne fait pas exception. Les attentes des patients évoluent, les professionnels de santé cherchent à optimiser leur temps, et les systèmes traditionnels montrent de plus en plus leurs limites face à une demande croissante. C'est dans ce contexte de mutation profonde que s'inscrit notre projet, avec la volonté de proposer une réponse technologique concrète et adaptée aux réalités du terrain. Ce premier chapitre pose les fondations de l'ensemble du rapport. Il a pour objectif de situer le projet dans son environnement global, en commençant par la présentation de l'organisme d'accueil au sein duquel ce travail a été réalisé, avant d'exposer le contexte qui a motivé sa conception. Nous y détaillons ensuite la méthodologie de travail adoptée tout au long du développement, ainsi que les outils et technologies qui ont guidé nos choix techniques.

I.1 Présentation de l'organisme d'accueil

I.1.1 Présentation de GET Wireless

Fondée en 2001 et dont le siège social est situé à Tunis, Tunisie, GET Wireless est une entreprise dynamique opérant à l'échelle internationale, employant actuellement plus de 55 professionnels et présente dans 12 pays. Spécialisée dans les télécommunications et l'intégration de solutions digitales, l'organisation s'engage à fournir des solutions innovantes et personnalisées répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Grâce à son expertise et à sa vision stratégique, GET Wireless accompagne une diversité d'organisations dans l'optimisation de leurs performances opérationnelles et l'avancement de leurs initiatives de transformation numérique.

I.1.2 Activités de GET Wireless

GET Wireless propose une gamme complète de solutions télécom et digitales couvrant plusieurs domaines critiques pour accompagner ses clients dans l'amélioration de leur efficacité opérationnelle. Ces services incluent :

1. **Portefeuille de Solutions CVM (Customer Value Management)**
   L'organisation développe et déploie des solutions de gestion de la valeur client, comprenant :

- La fidélisation des abonnés via des programmes de récompenses et des systèmes de badges pour améliorer l'expérience utilisateur.
- L'utilisation de modèles analytiques avancés pour maximiser les revenus et réduire le taux de churn.

2. **Solutions de Transformation Digitale**
   GET Wireless accompagne les entreprises dans leur passage au numérique en proposant :
   - Des solutions personnalisées pour accélérer la digitalisation des processus métier.
   - L'optimisation de la prise de décision grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse de données.
   - Des outils concrets pour renforcer la compétitivité et l'efficacité opérationnelle des organisations.
3. **Solutions VAS (Value Added Services)**
   L'organisation assiste les opérateurs mobiles dans la modernisation de leurs services à valeur ajoutée, notamment :
   - La migration vers des services de messagerie avancés.
   - La mise en œuvre de services de roaming attractifs pour améliorer la rentabilité et la satisfaction client.
   - La gestion du SMS Router avec filtre anti-spam et détection de SIM box.
4. **Solutions de Couverture Indoor**
   GET Wireless intervient dans le déploiement et l'optimisation des réseaux mobiles en environnements fermés, incluant :
   - L'amélioration de la couverture réseau dans des environnements à forte densité tels que les centres commerciaux, hôpitaux et aéroports.
   - L'optimisation des performances réseau pour garantir une qualité de service maximale.
5. **Innovation & Intelligence Artificielle — Get-HealthCare**
   Dans le secteur de la santé, GET Wireless a développé une solution IA innovante comprenant :
   - L'assistance aux radiologues dans l'analyse d'images médicales grâce à l'apprentissage profond.
   - La détection précoce des pathologies pour réduire les erreurs de diagnostic.
   - L'accélération de la prise de décision médicale via des modèles prédictifs avancés, au service d'une médecine de précision plus fiable et plus humaine.

I.1.3 Cadre du projet

MediConnect est une plateforme e-Santé innovante développée dans le cadre d'un projet de fin d'études (PFE 2026), reposant sur une architecture moderne combinant NestJS pour le backend et Angular 17 pour le frontend. Elle vise à digitaliser et à fluidifier l'ensemble du parcours de soins en Tunisie en interconnectant les trois acteurs principaux du système de santé : les patients, les médecins et les pharmaciens. Face aux défis croissants de l'accessibilité aux soins, de la coordination médicale et de la gestion des données de santé, MediConnect propose une réponse digitale complète et intégrée. La plateforme

couvre un large spectre fonctionnel allant de la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation vidéo, à la rédaction d'ordonnances électroniques sécurisées, en passant par la délivrance en pharmacie via QR code et la gestion du dossier médical partagé. Elle intègre également des mécanismes avancés de sécurité, notamment la signature électronique des ordonnances, l'authentification anti-contrefaçon des médicaments et le partage granulaire et chiffré des données médicales entre professionnels de santé. Organisé en 8 sprints couvrant plus de 60 user stories, le développement de MediConnect suit une approche agile rigoureuse, permettant une livraison progressive et itérative des fonctionnalités. Ce projet s'inscrit ainsi dans une vision plus large de transformation numérique du secteur de la santé tunisien, en plaçant le patient au centre du dispositif et en dotant les professionnels de santé d'outils performants pour améliorer la qualité et l'efficacité des soins.

I.1.4 Étude de l'existant

Le secteur de la santé numérique en Tunisie évolue dans un contexte marqué par des défis structurels importants. Selon les données de l'Afrobarometer [**?**] (avril 2025), 77 % des Tunisiens revendiquent un accès universel aux soins, tandis que 94 % souffrent de temps d'attente excessifs et 81 % craignent de ne pas pouvoir financer leurs soins médicaux. Ces chiffres illustrent l'urgence d'une transformation numérique du système de santé, et justifient l'émergence de plateformes e-santé comme réponse technologique à ces carences.

À l'échelle mondiale, plusieurs plateformes e-santé ont démontré la viabilité et l'efficacité de la digitalisation du parcours de soins. **Doctolib** (France), leader européen, a révolutionné la prise de rendez-vous médicaux en ligne en intégrant la gestion des agendas médecins, la téléconsultation et les rappels automatiques. **Babylon Health** (Royaume-Uni) propose quant à elle une approche basée sur l'intelligence artificielle pour le triage des symptômes et l'orientation des patients. Aux États-Unis, **Epic MyChart** offre un dossier médical patient centralisé et interopérable entre établissements de santé. Ces solutions illustrent une tendance mondiale vers des écosystèmes de santé numériques intégrés, sécurisés et centrés sur le patient.

En Tunisie, le marché de la e-santé reste encore embryonnaire. Quelques initiatives locales existent, telles que **Dabadoc**, qui propose une prise de rendez-vous en ligne limitée à certaines spécialités, ou encore des portails hospitaliers partiels offrant des fonctionnalités isolées sans réelle interconnexion entre les acteurs. Ces solutions présentent plusieurs lacunes majeures : absence de dossier médical électronique unifié, manque d'interopérabilité entre médecins, pharmaciens et patients, inexistence d'ordonnances électroniques sécurisées, et absence de mécanismes de partage contrôlé des données de santé.

L'analyse de l'existant confirme ainsi l'existence d'un vide fonctionnel considérable sur le marché tunisien de la e-santé. Ce constat légitime la conception d'une plateforme de nouvelle génération, capable d'interconnecter l'ensemble des acteurs du système de santé au sein d'un écosystème unique, sécurisé, traçable et enrichi par l'intelligence artificielle — répondant ainsi aux besoins réels et non couverts des patients, médecins et pharmaciens tunisiens. L'analyse de l'existant confirme ainsi l'existence d'un vide fonctionnel considérable sur le marché tunisien de la e-santé. Ce constat légitime la conception d'une plateforme de nouvelle génération, capable d'interconnecter l'ensemble des acteurs du système de santé au sein d'un écosystème unique, sécurisé, traçable et enrichi par l'intelligence artificielle.

I.1.5 Solution Proposée

Face aux lacunes identifiées dans l'analyse de l'existant et aux défis structurels du système de santé tunisien, nous avons conçu **MediConnect**, une plateforme e-Santé de nouvelle génération, développée entièrement en Tunisie. MediConnect est la seule plateforme tunisienne à proposer une solution intégrée couvrant l'ensemble du parcours patient : de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance des médicaments en pharmacie, en passant par la consultation médicale, la gestion des ordonnances électroniques avec traçabilité par QR Code, signature ANSI et archivage légal, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle.

La plateforme repose sur une architecture moderne et robuste combinant **NestJS** pour le backend et **Angular 17** pour le frontend, garantissant des performances élevées, une scalabilité optimale et une expérience utilisateur fluide. Elle interconnecte trois acteurs principaux du système de santé — patients, médecins et pharmaciens — au sein d'un écosystème numérique unique, sécurisé et traçable. Chaque acteur dispose d'un espace dédié avec des fonctionnalités adaptées à ses responsabilités et à ses besoins quotidiens.

Du côté du **patient**, MediConnect offre la possibilité de rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité, de réserver un créneau en temps réel pour une consultation physique ou une téléconsultation, et de recevoir des confirmations et rappels automatiques par email et SMS. Le patient dispose également d'un dossier médical personnel centralisé, accessible en tout temps, lui permettant de consulter ses antécédents, ses analyses, ses ordonnances et son historique de délivrance en pharmacie. Un système de partage granulaire et chiffré lui permet de contrôler précisément les données partagées avec des médecins tiers, avec une durée d'accès limitée et révocable à tout moment.

Du côté du **médecin**, la plateforme propose une gestion intelligente du planning avec génération automatique des créneaux disponibles, synchronisation avec des calendriers externes et traitement des demandes de rendez-vous en un clic. Lors des consultations, le médecin accède instantanément au dossier complet du patient via scan du QR-PAT, visualise les allergies, antécédents et traitements en cours, et saisit ses observations directement dans le dossier. La rédaction d'ordonnances électroniques est entièrement digitalisée : recherche de médicaments par DCI ou nom commercial, vérification automatique des interactions médicamenteuses, ajout de bilans biologiques et bons d'imagerie, signature électronique sécurisée par code PIN, et génération d'un PDF avec QR-ORD et signature numérique.

Du côté du **pharmacien**, MediConnect permet la vérification et la délivrance des ordonnances via scan du QR-ORD, avec contrôle automatique de la validité et de la non-réutilisation. L'authentification anti-contrefaçon des médicaments est assurée par le scan des codes QR-MED-CIP sur chaque boîte. Le système calcule automatiquement la part CNAM et la part patient, génère un ticket de délivrance avec posologies et instructions, et met à jour en temps réel l'historique de délivrance dans le dossier patient. La gestion du stock est également intégrée, avec application de la règle FIFO, alertes de péremption et de rupture, et tableau de bord en temps réel.

Enfin, MediConnect intègre des fonctionnalités transversales avancées, notamment la **téléconsultation vidéo** via Jitsi Meet, le **paiement en ligne** par Stripe ou Flouci, la gestion des profils familiaux, le support multilingue (arabe, français, anglais), ainsi qu'un back-office administrateur pour la gestion des comptes et la consultation des logs d'audit du système.

En somme, MediConnect ne se contente pas de digitaliser des processus isolés :

elle propose une vision holistique et cohérente du parcours de soins, plaçant le patient au centre du dispositif tout en dotant les professionnels de santé d'outils performants, sécurisés et intelligents — contribuant ainsi à une transformation numérique réelle et durable du système de santé tunisien.

I.2 Méthodologie de gestion du projet

I.2.1 Choix de la méthodologie

Plusieurs méthodologies de gestion de projet existent dans le domaine du génie logiciel. Le modèle en cascade [5] (Waterfall) est une approche linéaire et séquentielle où les phases — analyse, conception, implémentation, test et maintenance — s'enchaînent dans un ordre strict. Le modèle en V [6] est une variante du modèle en cascade qui associe à chaque phase de développement une phase de validation correspondante. Le modèle en spirale [7], proposé par Boehm, est une approche itérative qui intègre une gestion explicite des risques à chaque cycle. La méthode XP (Extreme Programming) [8] est une méthode agile orientée vers la qualité du code, reposant sur des pratiques telles que le développement piloté par les tests (TDD) et la programmation en binôme. La méthode RAD (Rapid Application Development) [9] est une approche qui privilégie le développement rapide grâce à une forte implication des utilisateurs et l'utilisation de prototypes. La méthode Kanban [10] est un système de gestion visuelle du flux de travail, organisé sous forme de tableaux et de colonnes représentant les différentes étapes du processus. Enfin, Scrum [11] est un cadre agile itératif organisé en sprints, favorisant la livraison incrémentale et l'adaptabilité aux changements d'exigences.

TABLE I.1 – Tableau comparatif des méthodologies de développement

Critère	Linéaire (Waterfall)	En V deux tubes (Modèle en W)	Circulaire (Scrum)
Structure	Séquentielle, une seule direction	Double cycle V avec boucle de rétroaction	Itérative et incrémentale
Flexibilité	Rigide	Moyennement flexible	Flexible
Livraison	Une seule livraison finale	Deux cycles de livraison	Livraisons à chaque sprint
Gestion des changements	Difficile	Possible entre les deux cycles	Facilitée
Implication du client	Faible	Moyenne	Continue
Tests	En fin de projet	À deux niveaux : technique et fonctionnel	Continus à chaque sprint
Équipe	Spécialisée par phase	Spécialisée par cycle	Pluridisciplinaire
Adapté pour	Projets aux besoins fixes	Projets critiques nécessitant double validation	Projets évolutifs et complexes
Exemple	Waterfall	Modèle en W	Scrum, XP, Kanban

I.2.2 Choix de Scrum

[11] Chaque méthodologie s'adapte à un type de projet bien particulier. Le modèle linéaire convient aux projets aux exigences stables et bien définies dès le départ, tandis que le modèle en V à deux tubes est privilégié pour les projets critiques nécessitant une double validation rigoureuse. Cependant, dans le cadre de ce projet de fin d'études,

plusieurs impératifs ont guidé notre choix méthodologique : la nécessité de produire des livrables fonctionnels rapidement, les contraintes du calendrier académique, la complexité technique du développement web full-stack (Angular 17 et NestJS 10), ainsi que l'évolution continue des besoins tout au long du projet. Ces exigences sont incompatibles avec une approche rigide et séquentielle. C'est pourquoi la méthodologie Scrum [11] s'est imposée comme le choix le plus adapté au contexte de ce projet.

Toutefois, bien que Scrum soit conçu pour des équipes pluridisciplinaires, le contexte professionnel de GET WIRELESS a nécessité une adaptation pragmatique de ce cadre. En effet, plusieurs contraintes spécifiques ont conduit à cette adaptation : le nombre limité de développeurs affectés au projet, les spécificités techniques du développement web (gestion asynchrone des APIs REST, cycles de déploiement continu, contraintes d'intégration entre Angular 17 et NestJS 10, sécurisation des données médicales sensibles), ainsi que les délais imposés par le calendrier académique. Face à ces réalités, j'ai adopté une version allégée de Scrum [11], conservant ses principes fondamentaux — itérations courtes organisées en sprints, livraisons incrémentales et suivi régulier de l'avancement — tout en assouplissant certaines cérémonies formelles inadaptées au travail individuel. Cette adaptation, largement reconnue dans les environnements professionnels à ressources contraintes, m'a permis de maintenir une rigueur méthodologique suffisante tout en restant pleinement opérationnel face aux exigences du projet.

Images/scrum.png

FIGURE I.1 – Processus de Scrum

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, l'organisme d'accueil, la méthodologie Scrum adoptée et les outils de développement utilisés. Le chapitre suivant

présente le Sprint 0 : l'étude préalable du projet.

Chapitre II Sprint 0 : Étude préalable

Introduction

Ce chapitre présente le Sprint 0, qui constitue la phase d'étude préalable du projet MediConnect. Il définit les objectifs du projet, spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels, décrit la structure et la répartition du projet en sprints, présente l'architecture de la solution retenue, et détaille l'environnement de travail utilisé tout au long du développement.

II.1 Objectifs du projet

II.1.1 Objectif général

L'objectif général de MediConnect est de concevoir et développer une plateforme e-Santé intégrée permettant de digitaliser l'ensemble du parcours de soins en Tunisie. Cette plateforme connecte de manière sécurisée les trois acteurs essentiels du système de santé — le patient, le médecin et le pharmacien — au sein d'un écosystème numérique unifié, traçable et centré sur la souveraineté des données du patient.

II.1.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Permettre aux patients de gérer leur dossier médical numérique et de le partager de façon granulaire et sécurisée avec les professionnels de santé.
- Offrir aux médecins un espace de travail complet incluant la gestion du planning, la rédaction d'ordonnances électroniques et la téléconsultation vidéo.
- Doter les pharmaciens d'un module de délivrance sécurisé avec vérification d'authenticité des ordonnances et gestion du stock en temps réel.
- Garantir la sécurité, la confidentialité et la traçabilité de toutes les données médicales échangées sur la plateforme.
- Proposer une architecture technique moderne, modulaire et scalable, capable d'évoluer vers l'intégration de l'intelligence artificielle médicale.

II.2 Spécification des besoins

II.2.1 Besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique. Voici les besoins fonctionnels de notre projet :

- Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire et s'authentifier sur la plateforme.
- Les utilisateurs doivent pouvoir réinitialiser leur mot de passe via email.
- Les utilisateurs doivent pouvoir mettre à jour leur profil personnel.
- La plateforme doit permettre aux patients de rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité.
- La plateforme doit permettre aux patients de prendre, annuler ou reporter un rendez-vous en ligne.
- La plateforme doit permettre aux patients de recevoir des confirmations et rappels automatiques par email et SMS.
- La plateforme doit permettre aux patients de consulter et télécharger leurs ordonnances électroniques.
- La plateforme doit permettre aux patients de partager leur dossier médical de façon sécurisée et granulaire avec un médecin tiers.
- La plateforme doit permettre aux patients de rejoindre une téléconsultation vidéo depuis leur espace personnel.
- La plateforme doit permettre aux médecins de gérer leur planning et leurs disponibilités.
- La plateforme doit permettre aux médecins d'accéder au dossier médical complet du patient via scan QR-PAT.
- La plateforme doit permettre aux médecins de rédiger des ordonnances électroniques avec vérification des interactions médicamenteuses.
- La plateforme doit permettre aux médecins de signer électroniquement les ordonnances et de les générer en PDF avec QR-ORD.
- La plateforme doit permettre aux médecins de conduire des téléconsultations vidéo et d'accéder au dossier patient en parallèle.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de scanner le QR-ORD pour vérifier et délivrer les médicaments.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de gérer le stock de l'officine avec alertes de rupture et de péremption.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de générer un ticket de délivrance PDF avec calcul automatique de la part CNAM.
- La plateforme doit permettre à l'administrateur de gérer les comptes des utilisateurs (patients, médecins, pharmaciens).
- La plateforme doit permettre à l'administrateur de consulter les logs d'audit du système.

II.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont des indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels, importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur le rendement de l'utilisateur.

Sécurité : Le système doit être sécurisé pour protéger les données médicales sensibles des utilisateurs. Cela inclut le chiffrement des communications (HTTPS/TLS), l'authentification JWT, la signature électronique des ordonnances (ANSI/eIDAS), le chiffrement de bout en bout des dossiers partagés et l'archivage légal conforme.

Fiabilité : Le système doit être fiable et accessible en permanence afin d'assurer sa stabilité ainsi que la qualité et la pertinence des informations médicales contenues. Une disponibilité de 99,9 % est requise compte tenu du contexte médical.

Performance : L'application doit être performante et capable de traiter les données rapidement, permettant ainsi un gain de temps significatif. L'architecture NestJS / Node.js cible plus de 30 000 requêtes par seconde grâce à son modèle événementiel non bloquant.

Scalabilité : La plateforme doit être capable de s'adapter à une augmentation du nombre d'utilisateurs et de données. L'architecture microservices et l'approche API-first garantissent une scalabilité horizontale adaptée à la croissance du système.

Maintenabilité : Le code doit être structuré, documenté et modulaire afin de faciliter les évolutions futures et l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que l'intelligence artificielle médicale.

II.3 Structure et répartition du projet

II.3.1 Identification de l'équipe Scrum

Dans le cadre de ce projet de fin d'études, l'équipe Scrum est composée comme suit :

Table II.1 – Identification de l'équipe Scrum

Rôle	Responsable
Product Owner	Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com, GET WIRELESS
Scrum Master	Mme. Batti Selma, Enseignante, FSB
Développeur	Aya Dridi

II.3.2 Backlog du produit

Le backlog du produit présenté ci-dessous regroupe l'ensemble des récits utilisateur du projet MediConnect, classés par itération et par ordre de priorité.

TABLE II.2 – Backlog produit

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
Sprint 1 — Authentification & Inscription			
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office	1	Moyen	1
En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base)	1	Moyen	1
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	1
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	1	Faible	1
En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet)	1	Moyen	1
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	1
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	1	Faible	1
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine)	1	Moyen	1
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	1
Sprint 2 — Prise de Rendez-vous			
En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité	2	Fort	2
En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs)	2	Moyen	2
En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation)	2	Fort	2
En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV	2	Fort	2
En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ)	2	Fort	2
En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS	2	Moyen	2
En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation	2	Moyen	2

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace	2	Moyen	2
Sprint 3 — Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale			
En tant que médecin, je veux configurer mes disponibilités (jours, horaires, durée par type de consultation)	2	Fort	3
En tant que médecin, je veux que MediConnect génère mon planning mensuel et publie les créneaux libres	2	Fort	3
En tant que médecin, je veux bloquer une période de congés	2	Moyen	3
En tant que médecin, je veux traiter les demandes en attente (accepter / refuser avec message personnalisé)et synchroniser mon calendrier	2	Fort	3
En tant que médecin, je veux consulter mes statistiques de remplissage et revenus estimés	3	Faible	3
En tant que médecin, je veux scanner le QR-PAT du patient et accéder instantanément à son dossier complet	3	Fort	3
En tant que médecin, je veux visualiser les allergies, antécédents et traitements en cours du patient	3	Fort	3
En tant que patient, je veux mettre à jour mon profil médical (allergies, antécédents, groupe sanguin)	3	Moyen	3
En tant que médecin, je veux saisir mes observations et remarques directement dans le dossier patient	3	Moyen	3
En tant que patient, je veux consulter mon dossier médical personnel depuis mon espace	3	Moyen	3
En tant que médecin, je veux mettre à jour mon profil professionnel (photo, spécialités, avis patients)	3	Faible	3
Sprint 4 — Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock			
En tant que patient, je veux présenter mon QR-ORD au pharmacien pour récupérer mon ordonnance	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux scanner le QR-ORD et récupérer l'ordonnance complète via MediConnect	4	Fort	4

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que pharmacien, je veux vérifier la validité, la non-expiration et le non-usage précédent de l'ordonnance	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux scanner chaque boîte (QR-MED-CIP) pour authentification anti-contrefaçon	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux que le système calcule automatiquement la part CNAM et la part patient	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux générer un ticket de délivrance PDF avec posologies et instructions	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux délivrer les médicaments et marquer l'ordonnance FULLY_USED	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux que l'historique de délivrance soit mis à jour dans le dossier patient	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux réceptionner une livraison fournisseur et scanner les codes CIP	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux que MediConnect applique la règle FIFO et alerte sur les produits expirant < 90j	4	Fort	4
En tant que pharmacien, je veux recevoir des alertes de stock bas et de péremption proche	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux réaliser un inventaire mensuel et générer un rapport d'écarts automatique	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux gérer les retours fournisseurs (décrémentation stock + avoir automatique)	4	Moyen	4
En tant que pharmacien, je veux consulter un tableau de bord en temps réel (valeur stock, ruptures, top 10)	4	Fort	4
Sprint 5 — Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient			
En tant que médecin, je veux rechercher un médicament par nom DCI ou commercial	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux vérifier les interactions médicamenteuses avant de prescrire	3	Fort	5

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que médecin, je veux sélectionner la posologie, le dosage et la durée du traitement	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux ajouter des demandes d'analyses biologiques à l'ordonnance	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux ajouter un bon d'imagerie médicale avec motif clinique	3	Moyen	5
En tant que médecin, je veux signer électroniquement l'ordonnance via code PIN sécurisé	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux générer une ordonnance PDF avec QR-ORD et signature numérique	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux envoyer l'ordonnance au patient par email sécurisé	3	Moyen	5
En tant que patient, je veux consulter et télécharger mes ordonnances depuis mon espace	3	Moyen	5
En tant que patient, je veux sélectionner granularement les données à partager (allergies, analyses, etc.)	4	Fort	5
En tant que patient, je veux exclure des données sensibles (hospitalisations) d'un partage ponctuel	4	Moyen	5
En tant que patient, je veux définir une durée d'accès limitée pour un médecin tiers (ex : 48h)	4	Fort	5
En tant que patient, je veux que MediConnect génère un lien chiffré envoyé directement au médecin tiers	4	Fort	5
En tant que médecin, je veux accéder uniquement au périmètre autorisé par le patient	4	Fort	5
En tant que patient, je veux que l'accès soit automatiquement révoqué à l'expiration du délai	4	Moyen	5
En tant que patient, je veux révoquer manuellement un accès partagé à tout moment	4	Faible	5
Sprint 6 — Téléconsultation & Paiement en Ligne			

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que patient, je veux rejoindre une téléconsultation vidéo depuis la plateforme (Jitsi Meet)	5	Fort	6
En tant que médecin, je veux conduire une téléconsultation vidéo et accéder au dossier patient en parallèle	5	Fort	6
En tant que patient, je veux payer une consultation en ligne (Stripe / Flouci)	5	Moyen	6
En tant que médecin, je veux suivre mes revenus et exporter mes factures en CSV	5	Faible	6
En tant que patient, je veux gérer les profils de ma famille (enfants, conjoint)	5	Moyen	6
En tant que patient, je veux utiliser la plateforme en arabe, français ou anglais (i18n)	5	Faible	6
En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (médecins, patients, pharmaciens)	5	Fort	6
En tant qu'administrateur, je veux consulter les logs d'audit du système	5	Moyen	6

II.3.3 Modélisation des cas d'utilisation



FIGURE II.1 – Diagramme du cas d'utilisation global (1/2)



FIGURE II.2 – Diagramme du cas d’utilisation global (2/2)

Raffinement du cas « gérer les profils famille »

Notifier

Images/gerer membre famille.png

FIGURE II.3 – Diagramme gérer les profils famille

Raffinement du cas « gérer son profil »

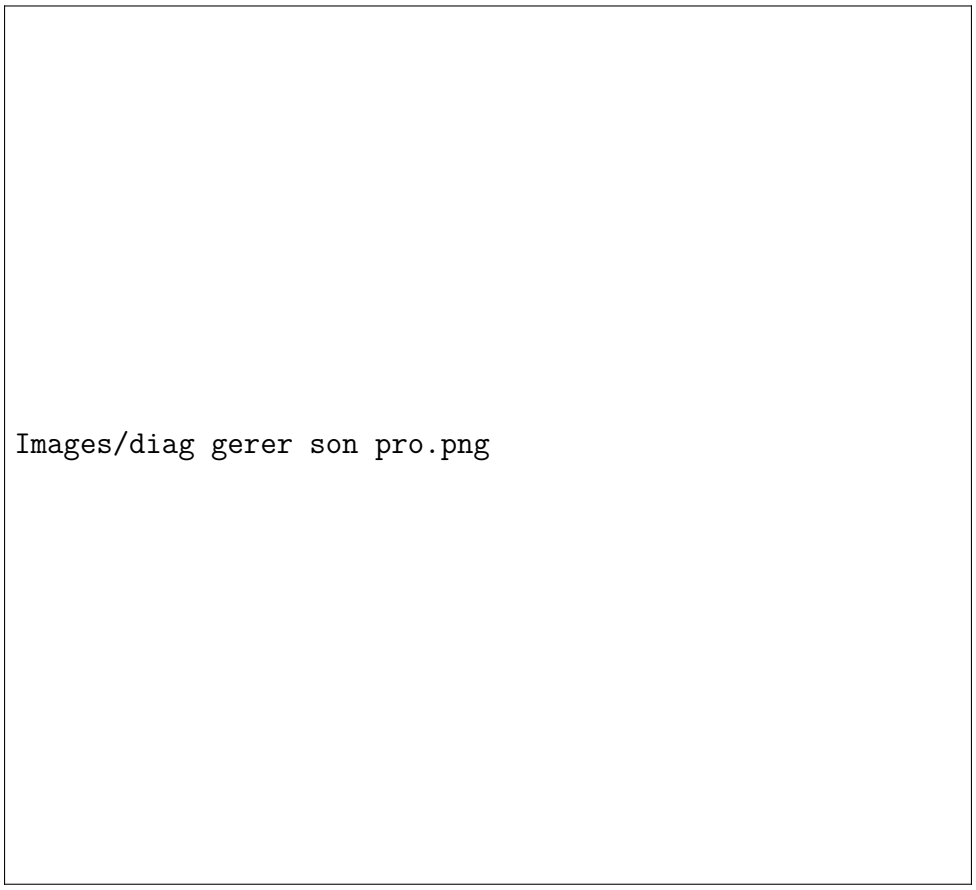


FIGURE II.4 – Diagramme gérer son profil

Raffinement du cas « gérer son planning »

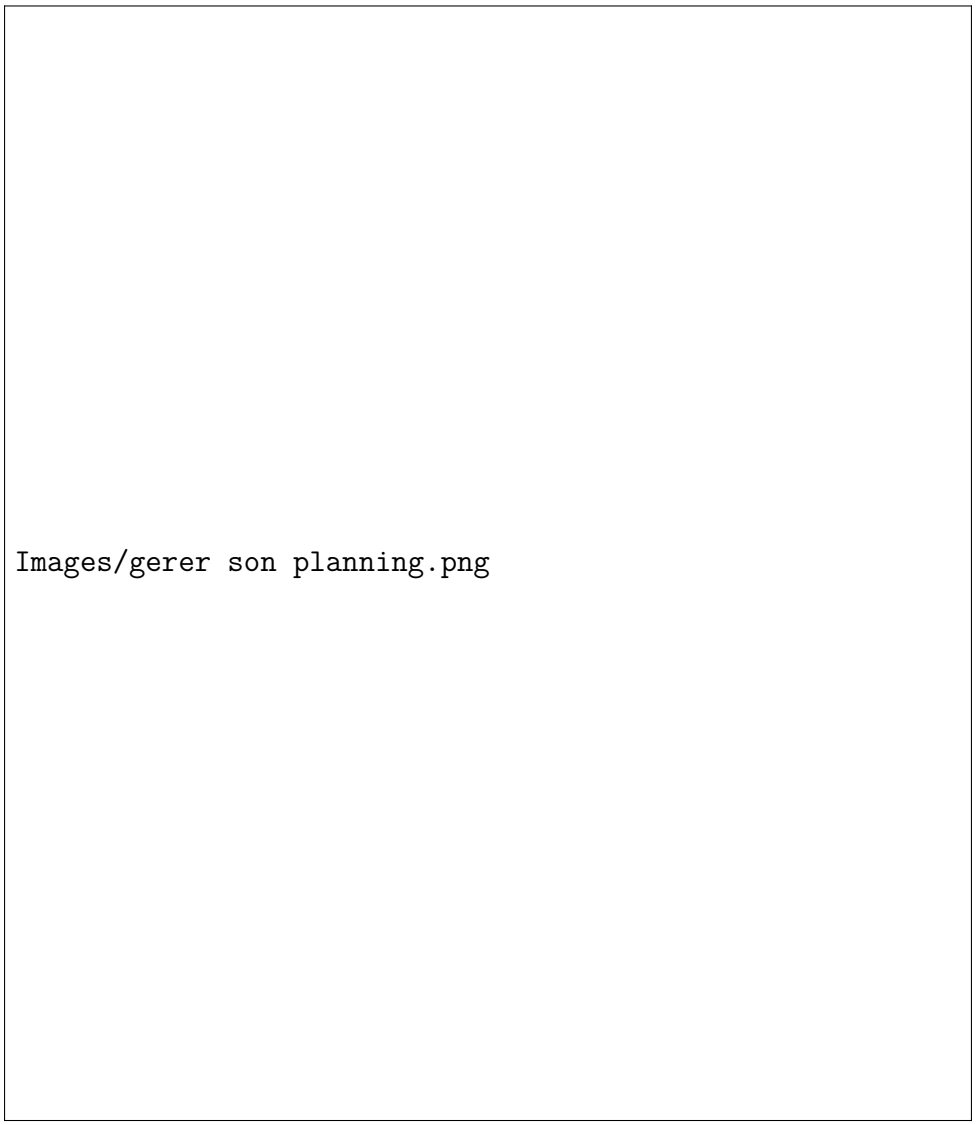


FIGURE II.5 – Diagramme gérer son planning

Raffinement du cas « gérer le stock »

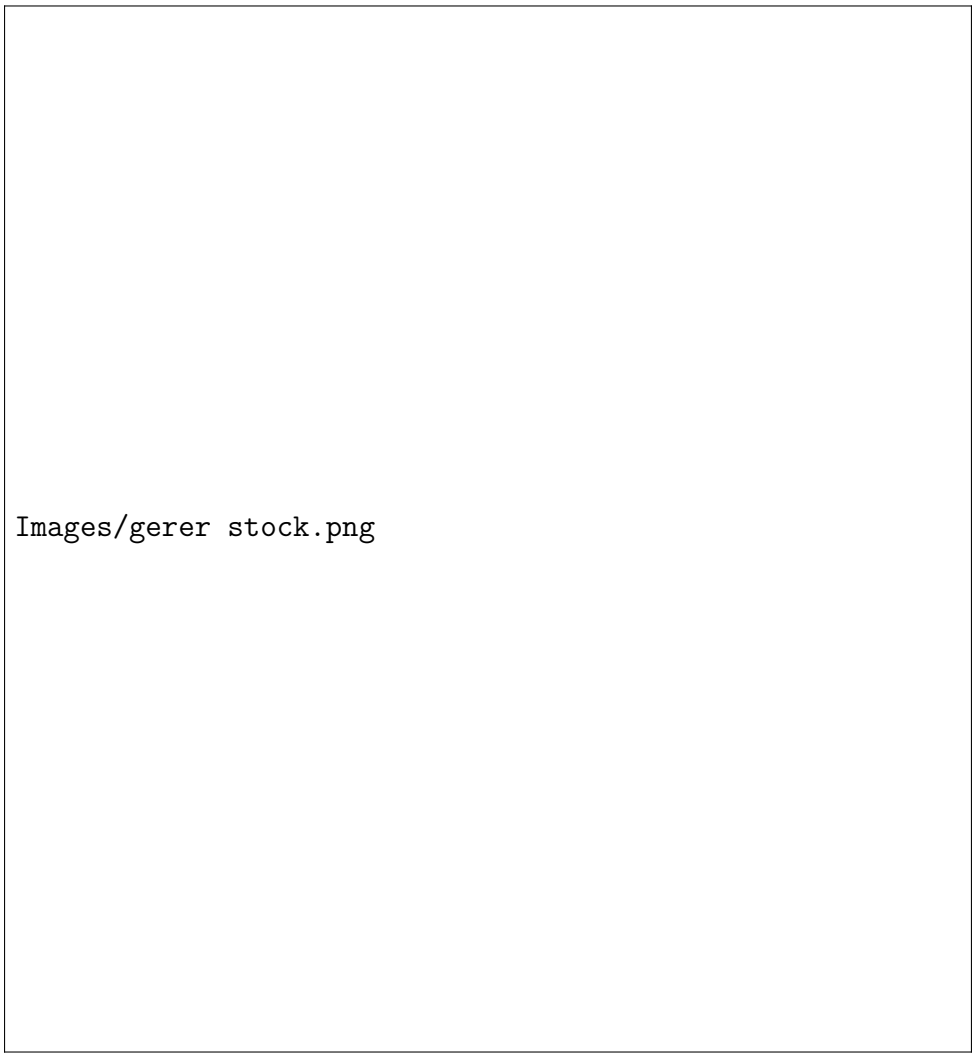


FIGURE II.6 – Diagramme gérer le stock

Raffinement du cas « gérer les comptes utilisateurs »



FIGURE II.7 – Diagramme gérer les comptes utilisateurs

II.3.4 Planification des sprints

II.4 Architecture de la solution

MediConnect repose sur une architecture en couches bien distinctes, séparant le frontend, le backend et la base de données afin de garantir la modularité, la maintenabilité et la scalabilité de la plateforme.

Le frontend est développé avec **Angular 17**, un framework TypeScript structuré garantissant une interface utilisateur réactive, maintenable et accessible depuis tout navigateur moderne. Le backend est construit avec **NestJS 10** (Node.js), une architecture modulaire orientée services exposant une API REST sécurisée. La couche de persistance utilise **PostgreSQL 15**, une base de données relationnelle robuste assurant la fiabilité et l'intégrité des données médicales sensibles.

La communication entre les composants est sécurisée par HTTPS/TLS, et l'authentification est gérée par des jetons JWT (JSON Web Tokens). L'ensemble de l'infrastructure

est conteneurisé avec **Docker** pour faciliter le déploiement et garantir la reproductibilité des environnements.

II.5 Environnement de travail

II.5.1 Environnement technique

Le tableau suivant présente les technologies et frameworks utilisés dans le développement de MediConnect :

TABLE II.3 – Environnement technique

Technologie	Version	Usage
Angular	17	Framework frontend (SPA)
NestJS	10	Framework backend (API REST)
PostgreSQL	15	Base de données relationnelle
TypeORM	–	ORM pour PostgreSQL
JWT	–	Authentification sécurisée
Jitsi Meet	–	Téléconsultation vidéo

II.5.2 Environnement logiciel

Le tableau suivant présente les outils logiciels utilisés tout au long du développement :

TABLE II.4 – Environnement logiciel

Outil	Rôle
Visual Studio Code	Éditeur de code principal
Git / GitHub	Gestion de version et hébergement du code source
Postman	Test et documentation des APIs REST
draw.io	Modélisation des diagrammes UML
Figma	Maquettage des interfaces utilisateur

Conclusion

Ce chapitre a présenté le Sprint 0, phase préalable essentielle du projet MediConnect. Les objectifs ont été clairement définis, les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont été spécifiés, la structure du projet en sprints a été établie, et l'architecture technique ainsi que l'environnement de développement ont été détaillés. Le chapitre suivant présente la Release 1, couvrant l'authentification et la prise de rendez-vous.

Chapitre III Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous

Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation de notre première release en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog sprint 1 et sprint 2, la conception et la réalisation.

Le sprint 1 couvre les fonctionnalités d'authentification et d'inscription pour l'ensemble des acteurs de la plateforme e-Santé (patients, médecins, pharmaciens et administrateur). Le sprint 1 se concentre sur la prise de rendez-vous médicaux, incluant la recherche de médecins, la sélection de créneaux en temps réel, les confirmations et rappels automatiques.

III.1 Backlog de Release 1

Pour planifier les tâches à accomplir, je vais créer le backlog du release 1 présenté sur le tableau III.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

TABLE III.1 – Backlog de Release 1

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur
Sprint 1 — Authentification & Inscription				
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office	1	Moyen	0	Admin
En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base)	1	Moyen	0	Patient
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Patient
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	1	Faible	0	Patient
En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet)	1	Moyen	0	Médecin
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Médecin
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	1	Faible	0	Médecin
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine)	1	Moyen	0	Pharmacien
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Pharmacien
Sprint 2 — W1 — Prise de Rendez-vous				
En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité	2	Fort	1	Patient
En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs)	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation)	2	Fort	1	Patient
En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV	2	Fort	1	Médecin
En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ)	2	Fort	1	Médecin
En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace	2	Moyen	1	Patient

Dans cette section j'examine ces cas d'utilisation :

— S'inscrire
— S'authentifier
— Prendre un rendez-vous
— Gérer les rendez-vous

III.1.1 Raffinement de Sprint 1

Raffinement du cas « S'inscrire »

La figure III.1 offre une représentation visuelle du cas « S'inscrire », décrivant le processus que les utilisateurs suivent pour s'enregistrer sur la plateforme e-Santé.Le système MediConnect distingue trois types d'utilisateurs : le patient, le médecin et le pharmacien Tout utilisateur peut s'inscrire sur la plateforme via le cas d'utilisation « S'inscrire ». Cependant, pour le médecin et le pharmacien, l'inscription déclenche obligatoirement une étape supplémentaire de validation du compte professionnel modélisée par une relation « extend », tandis que le patient accède directement à la plateforme après inscription.



FIGURE III.1 – Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire »

La figure III.2 illustre le diagramme de classes du cas « S'inscrire » et représente la structure statique du système MediConnect. Il est organisé autour d'une entité centrale **Users**, qui regroupe les attributs communs à tous les utilisateurs (identifiant, email, mot de passe, rôle et statut), et se spécialise en quatre entités distinctes : **Patient**, **Médecin**, **Pharmacien** et **Admin**, chacune héritant de *Users* via une clé étrangère `user_id` et disposant d'attributs métier spécifiques à son profil. L'entité **Admin** joue un rôle de validation central, puisqu'elle est reliée aux entités Médecin et Pharmacien par une relation « valide », lui permettant d'approuver ou de rejeter les inscriptions des professionnels de santé avant leur accès à la plateforme.

Images/Diagramme sans nom.drawio (27).png

FIGURE III.2 – Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire »

La figure III.3 présente le diagramme de séquence du cas « S'inscrire », illustrant les interactions entre l'utilisateur, le système et l'administrateur. Lorsqu'un utilisateur soumet ses informations, le système vérifie l'unicité de l'email et enregistre le compte avec le statut `PENDING_VERIFICATION` ; si le rôle est **Patient**, le compte est activé directement, tandis que pour un **Médecin** ou un **Pharmacien**, une notification est envoyée à l'administrateur qui valide ou rejette le compte, déclenchant respectivement un email de confirmation (`ACTIVE`) ou de refus (`SUSPENDED`).

Images/diag ana seq s'inscrire.png

FIGURE III.3 – Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire »

Le tableau III.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas « S'inscrire » :

TABLE III.2 – Décomposition du cas « S'inscrire »

Cas	S'inscrire
Acteur	Patient, Médecin, Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle. Adresse mail et mot de passe valides.
Condition résultante	Inscription réussie.
Description du scénario	- La plateforme affiche une page d'inscription. - L'utilisateur remplit ses informations personnelles. - L'utilisateur appuie sur le bouton « S'inscrire ». - La plateforme inspecte les informations. - La plateforme indique un avis de succès.
Scénarii	La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

Raffinement du cas « S'authentifier »

La figure III.4 démontre une décomposition du cas d'utilisation « S'authentifier » :

Images/s'aucas d'uti.png

FIGURE III.4 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

La figure III.5 présente le diagramme de classes du cas « S'authentifier », structuré autour de l'entité centrale **Users** qui centralise les attributs d'authentification (email, mot de passe, token, statut) et se décline en trois profils métier — **Patient**, **Médecin** et **Pharmacien** — chacun lié via une clé étrangère `user_id`, tandis que l'entité **Admin** dispose d'un accès indépendant pour la gestion et la supervision des comptes de la plateforme.

Images/diag classe.png

FIGURE III.5 – Diagramme de classe Analytique du cas « S'authentifier »

La figure III.6 illustre le diagramme de séquence du cas « S'authentifier », décrivant les interactions entre l'utilisateur et le système lors de la connexion. Le système vérifie successivement l'existence du compte, la validité du mot de passe, le statut du compte (`suspendu`, `non vérifié` ou `actif`) et le code MFA si activé, avant d'accorder l'accès et de rediriger l'utilisateur vers son espace dédié selon son rôle (Patient, Médecin, Pharmacien ou Administrateur).



FIGURE III.6 – Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier »

Le tableau III.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation « S'authentifier » :

TABLE III.3 – Raffinement du cas « S'authentifier »

Cas	S'authentifier
Acteur	Administrateur, Médecin, Patient, Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Utilisateur authentifié.
Description du scénario	- La plateforme affiche la page d'authentification. - L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe. - La plateforme inspecte l'adresse e-mail et le mot de passe. - La plateforme oriente vers la page suivante.
Scénarii	La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

III.1.2 Conception de Sprint 1

Conception du cas « S'inscrire »

La Figure III.7 présente le diagramme de classe conceptuel du cas d'utilisation *« S'inscrire »*, structuré en deux couches : la couche *Présentation* (en bleu) gérant les interfaces utilisateur, et la couche *Domaine/Données* (en orange) modélisant la logique métier et la persistance des données.

Images/incriconseq.png

FIGURE III.7 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'inscrire »

La Figure III.8 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« S'inscrire »*, décrivant les interactions chronologiques entre l'utilisateur, les interfaces, les contrôleurs et les entités métier selon trois scénarios : inscription en tant que *Patient* (statut ACTIVE), *Médecin* (statut PENDING avec validation par l'administrateur) et *Pharmacien*.v



FIGURE III.8 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'inscrire »

Conception du cas « S'authentifier »

La Figure III.9 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« S'authentifier »*, organisé en deux couches : le *Frontend Angular* (en bleu) comprenant la vue HTML, le composant TypeScript et le service HTTP, et le *Backend NestJS* (en orange) structuré selon le patron *Controller – Service – Repository – Entity* avec PostgreSQL comme système de persistance.

Images/daigclasse consauth.png

FIGURE III.9 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier »

La Figure III.10 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« S'authentifier »*, décrivant les interactions entre l'utilisateur, l'interface, le contrôleur et l'entité *User* selon quatre scénarios : identifiants incorrects (404), mot de passe erroné (401), compte suspendu ou non vérifié (403), et authentification réussie avec validation MFA et génération des tokens JWT (accessToken et refreshToken).



FIGURE III.10 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'authentifier »

III.1.3 Réalisation de Sprint 1

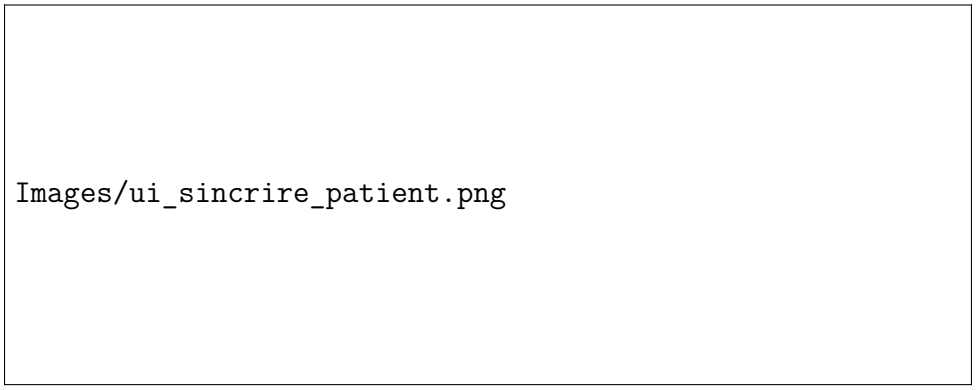


FIGURE III.11 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Patient

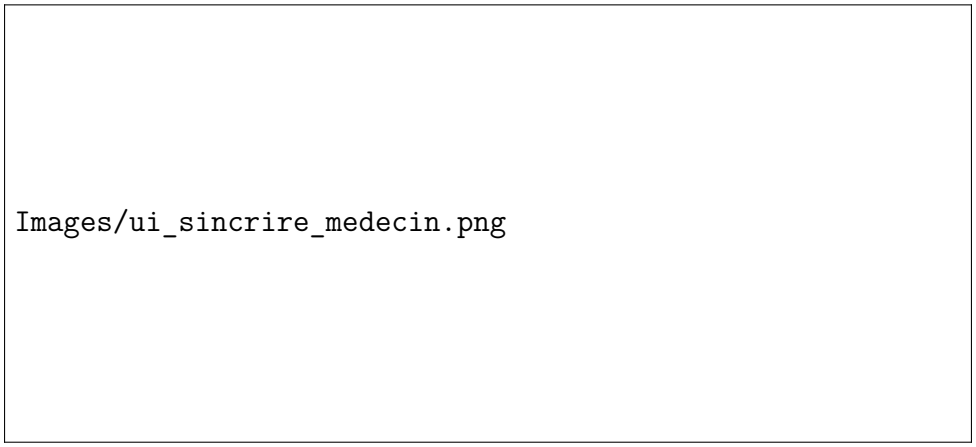


FIGURE III.12 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Médecin

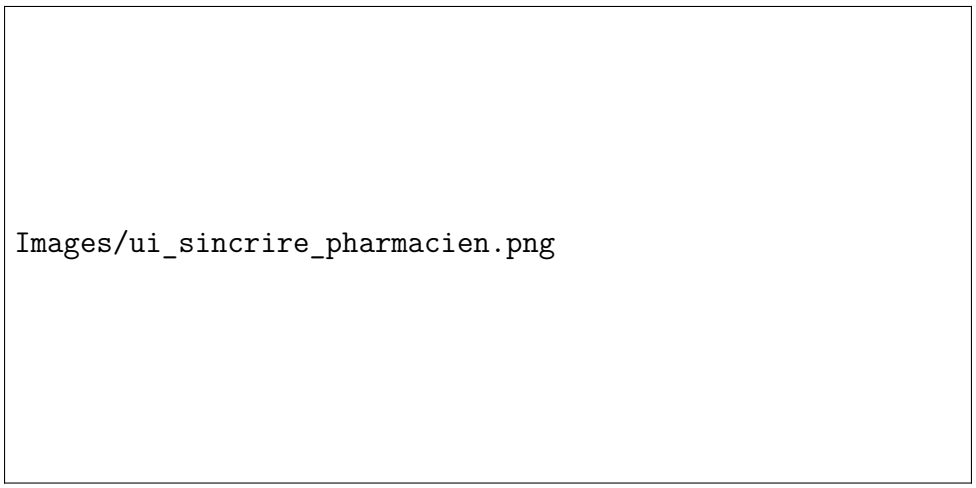


FIGURE III.13 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Pharmacien

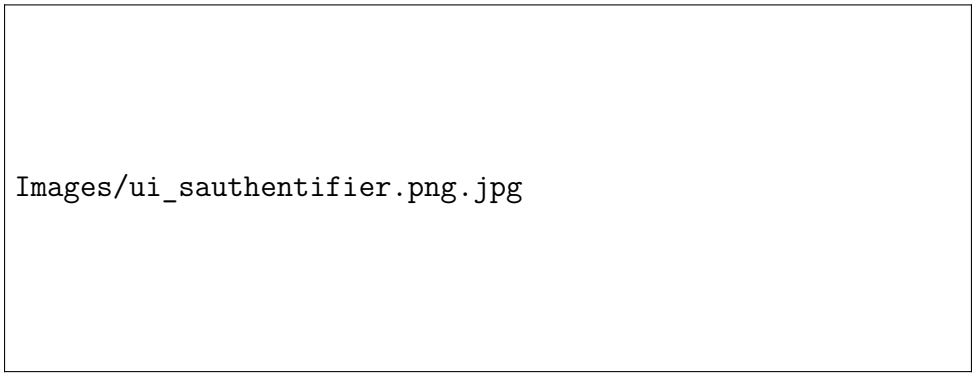


FIGURE III.14 – Interface du cas d'utilisation « S'authentifier »

III.1.4 Raffinement de Sprint 2

Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

La figure III.15 présente la décomposition détaillée du cas « Prendre un rendez-vous », qui s'articule autour de trois sous-cas inclus : *Rechercher un médecin*, *Consulter le profil du médecin*, *Choisir un créneau de disponibilité* et *Confirmer le rendez-vous* (par email et SMS).

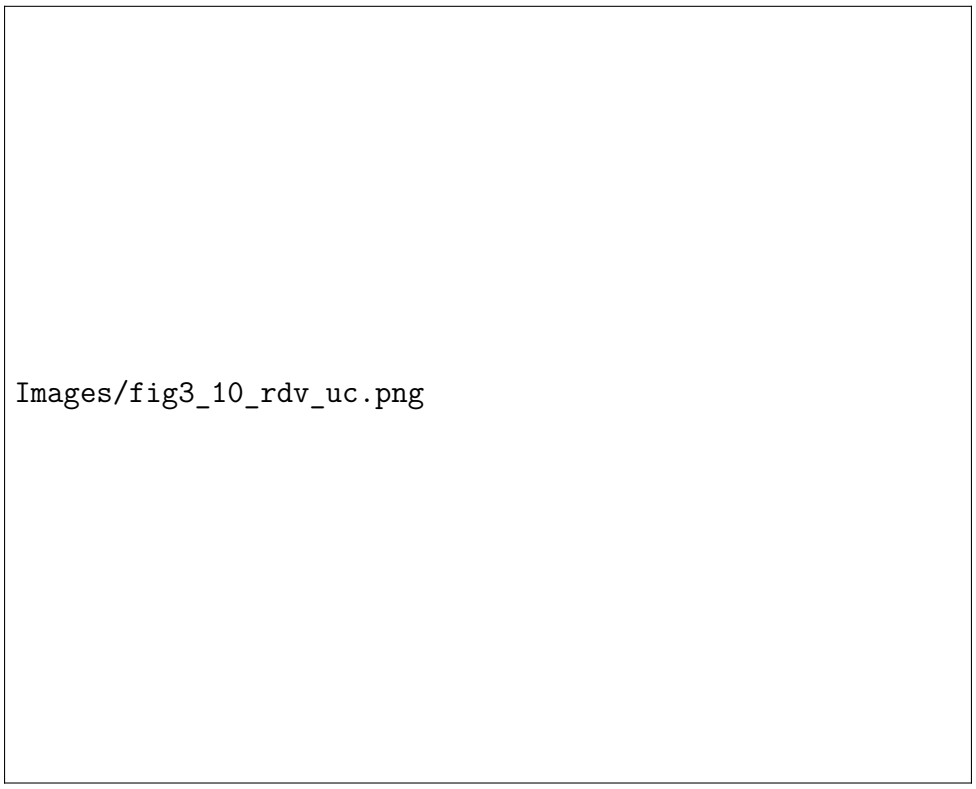


FIGURE III.15 – Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous »

La Figure III.16 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Prendre un rendez-vous »*, centré sur l'entité *Appointment* qui relie un *Médecin* à un *Patient*, avec gestion des types de consultation (*ConsultationType*), des statuts de rendez-vous (*AppointmentStatus*), du groupe sanguin et du système de notifications (*Notifications*, *NotificationType*).

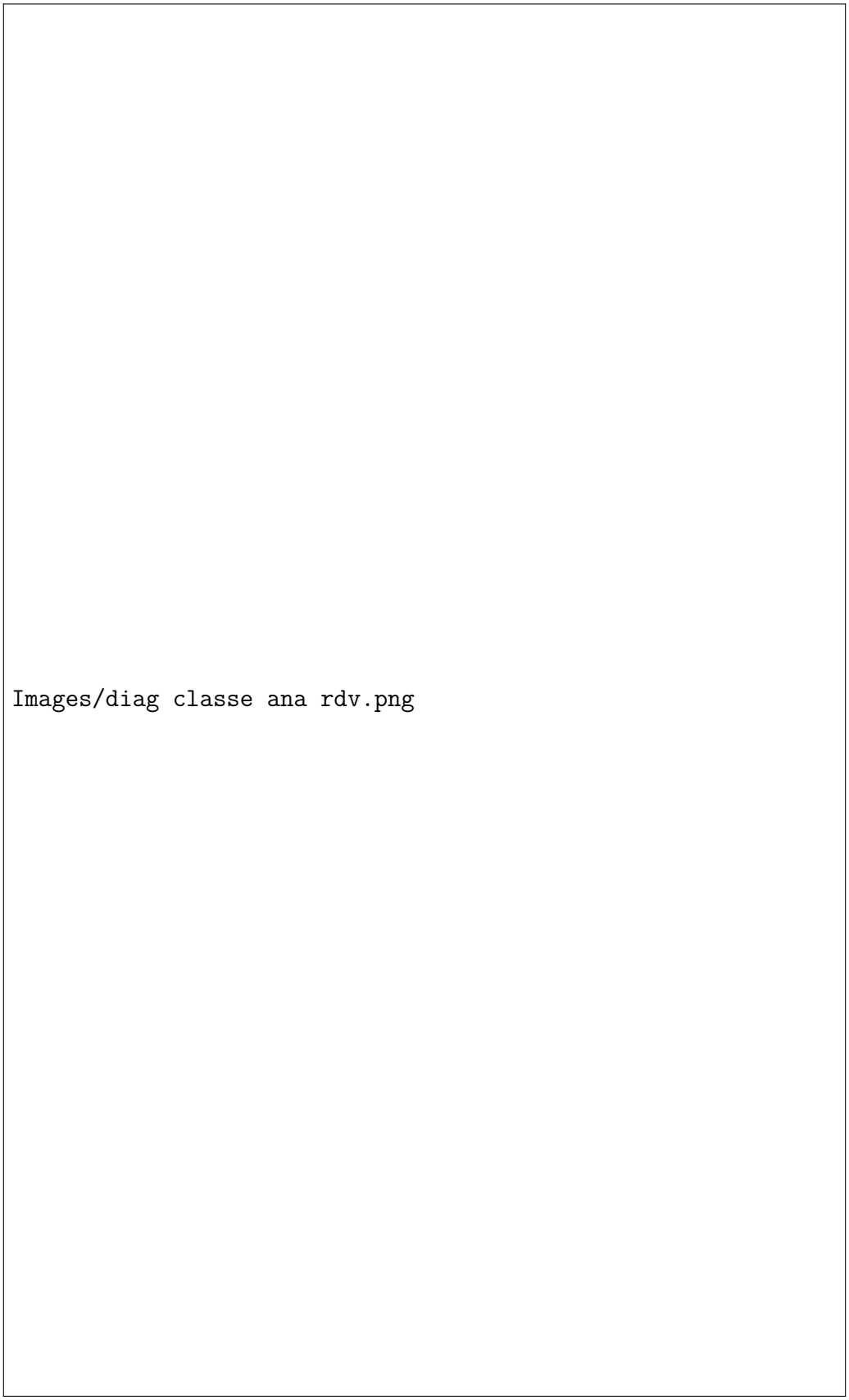


FIGURE III.16 – Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

La Figure III.17 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Prendre un rendez-*

vous », décrivant le flux entre le *Patient* et le *Système* depuis la recherche d'un médecin jusqu'à la confirmation du rendez-vous, avec deux scénarios alternatifs : créneau *indisponible* (rejet immédiat), créneau *disponible* suivi d'une acceptation (confirmation + rappel automatique J-1) ou d'un refus avec motif.

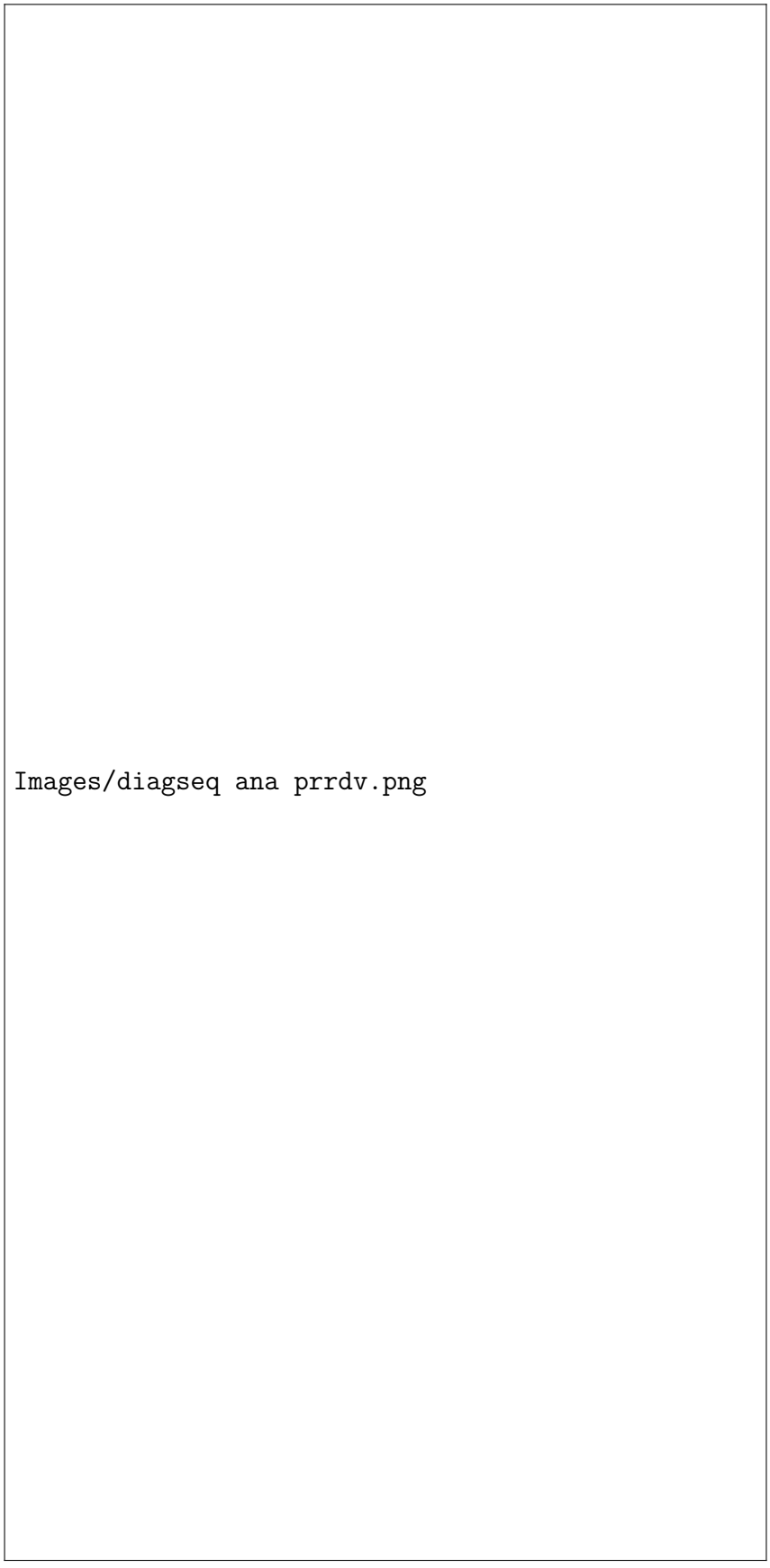


FIGURE III.17 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

Le tableau III.4 présente la décomposition détaillée du cas « Prendre un rendez-vous

» :

TABLE III.4 – Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

Cas	Prendre un rendez-vous
Acteur	Patient
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié et la plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Rendez-vous créé et confirmé.
Description du scénario	- Le patient recherche un médecin par spécialité, localisation et disponibilité. - Le patient consulte le profil du médecin (photo, avis, tarifs). - Le patient sélectionne un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation). - Le patient confirme la prise de rendez-vous. - La plateforme envoie une confirmation par email et SMS. - Un rappel automatique est envoyé 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation.
Scénarii	Aucun créneau disponible : la plateforme affiche un message d'indisponibilité.

Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

La figure III.18 présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer les rendez-vous » :

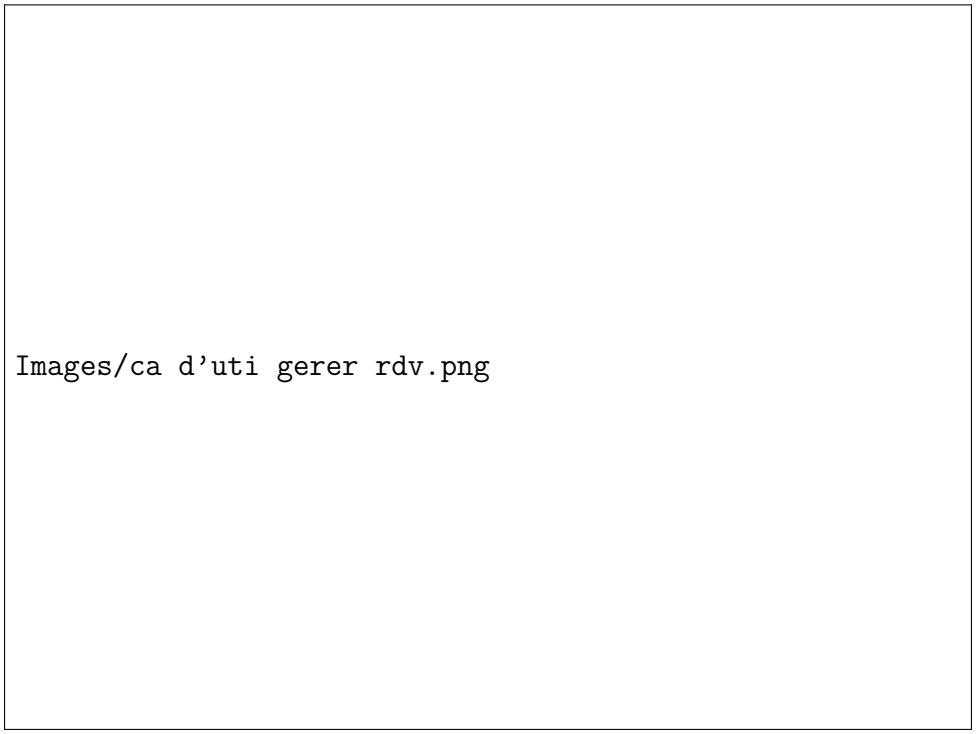


FIGURE III.18 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

La Figure III.19 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Gérer les rendez-vous »*, partageant le même modèle de données que le cas précédent, centré sur l'entité *Appointment* reliant *Médecin* et *Patient*, avec gestion des statuts (*AppointmentStatus*), des types de consultation et du système de notifications.

Images/diag classe ana rdv.png

FIGURE III.19 – Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer les rendez-vous »

La Figure III.20 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Gérer les rendez-*

vous », couvrant quatre scénarios entre le *Médecin*, le *Patient* et le *Système* : consultation des demandes en attente, acceptation du RDV (statut VALIDÉ), refus avec motif (statut REFUSÉ), annulation par le patient (statut ANNULÉ) et report avec vérification de disponibilité du nouveau créneau.

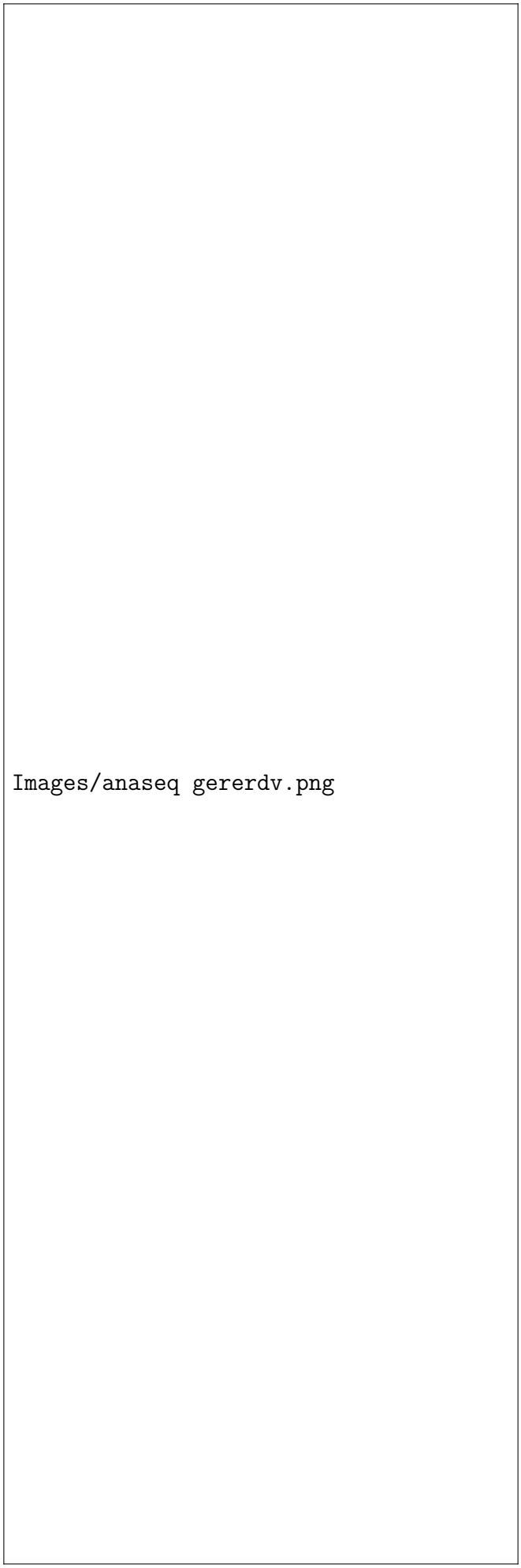


FIGURE III.20 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer les rendez-vous »

Le tableau III.5 présente le raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » :

TABLE III.5 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

Cas	Gérer les rendez-vous
Acteur	Patient, Médecin
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié.
Condition résultante	Rendez-vous modifié ou annulé avec succès.
Description du scénario	- Le médecin reçoit une notification instantanée lors d'une demande de RDV. - Le médecin accepte ou refuse la demande en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ). - Le patient consulte ses rendez-vous depuis son espace personnel. - Le patient peut annuler ou reporter un RDV depuis son espace. - La plateforme notifie les deux parties de tout changement.
Scénarii	- Annulation tardive : la plateforme affiche un avertissement. - Refus médecin : notification envoyée au patient.

III.1.5 Conception de Sprint 2

Conception du cas « Prendre un rendez-vous »

La Figure III.21 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Prendre un rendez-vous »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* (en bleu) avec les composants de recherche et de prise de RDV, et le *Backend NestJS* (en orange) organisé selon le patron *Controller – Service – Repository – Entity* avec PostgreSQL.

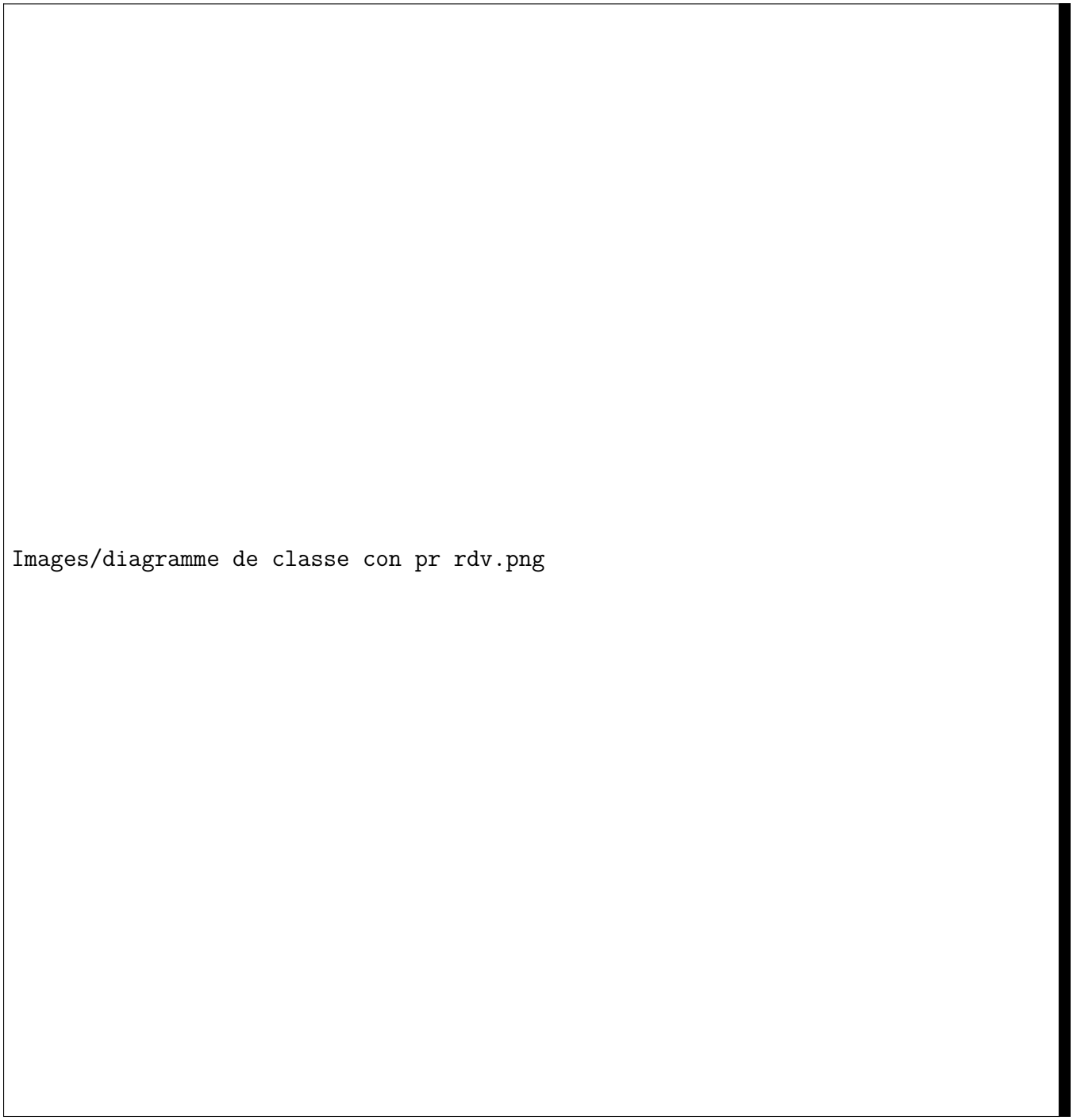


FIGURE III.21 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous »

La Figure III.22 illustre la première partie du diagramme de séquence conceptuel du cas *« Prendre un rendez-vous »*, couvrant la *Recherche médecin* (requête SQL par spécialité et ville) et la *Consultation des créneaux* (calcul des disponibilités via la table *appointments*).



FIGURE III.22 – Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 1) : Recherche médecin + Consultation créneaux

La Figure III.23 illustre la deuxième partie du diagramme de séquence conceptuel, couvrant la *Prise de RDV* (INSERT avec statut REQUESTED et déclenchement de notifications) et les deux scénarios alternatifs : acceptation par le médecin (statut CONFIRMED, rappel J-1 planifié) ou refus avec motif (statut REFUSED, notification au patient).

Images/fig3_21_2_rdv_conceptuel_seq.png

FIGURE III.23 – Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 2) : Prise RDV + Médecin accepte ou refuse

Conception du cas « Gérer les rendez-vous »

La Figure III.24 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Gérer les rendez-vous »*, organisé en deux couches : le *Frontend Angular* avec les composants *PatientAppointments* et *MedecinPlanning*, et le *Backend NestJS* structuré autour de l'*AppointmentService* et du *NotificationService* avec persistance PostgreSQL via TypeORM.

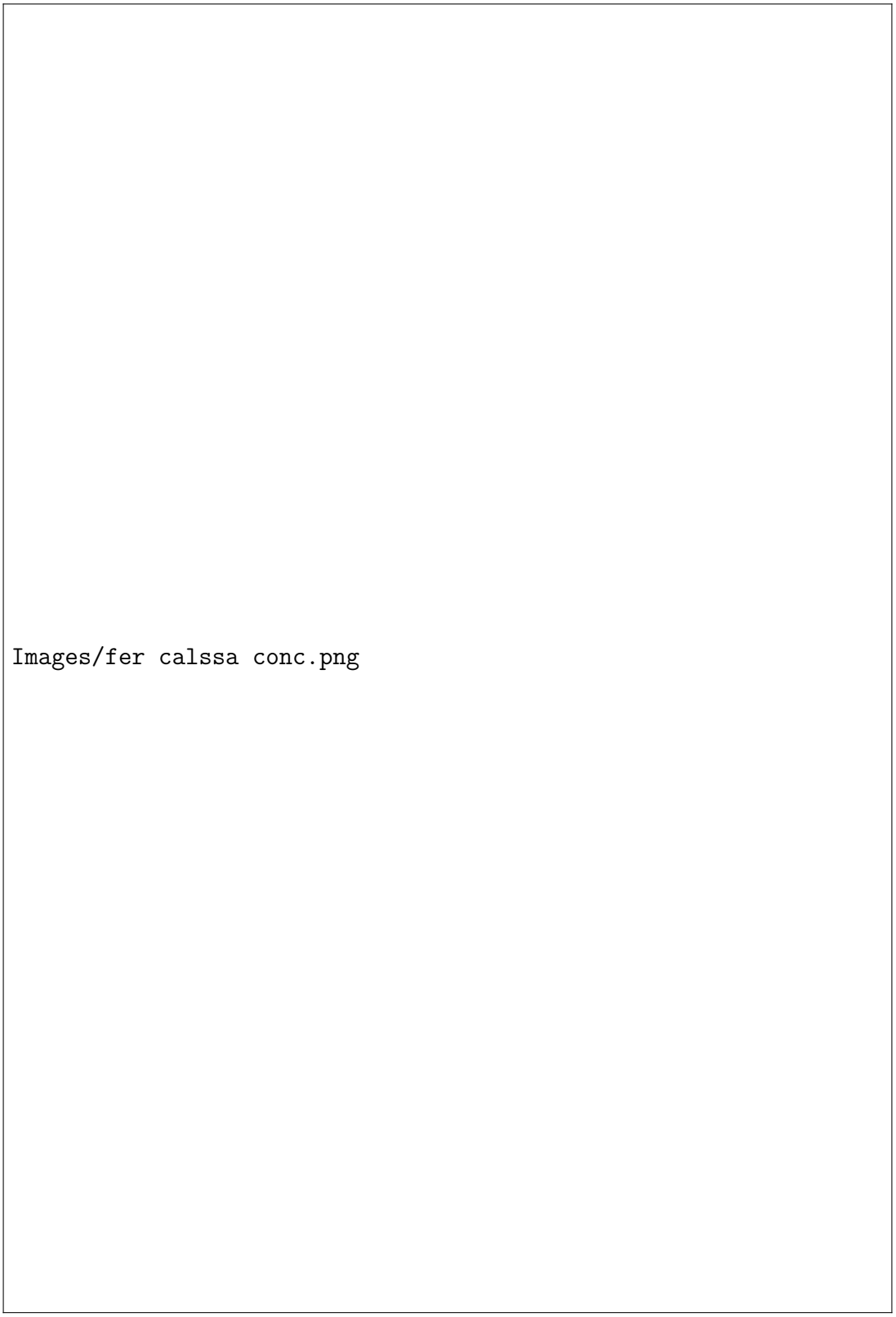


FIGURE III.24 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

La Figure III.25 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Gérer les rendez-vous »*, couvrant cinq flux : consultation des demandes en attente, acceptation (UPDATE statut CONFIRMED), refus (UPDATE statut REFUSED), annulation patient (UPDATE statut CANCELLED) et report avec vérification de disponibilité, chaque action déclenchant une notification

via le *NotificationService*.

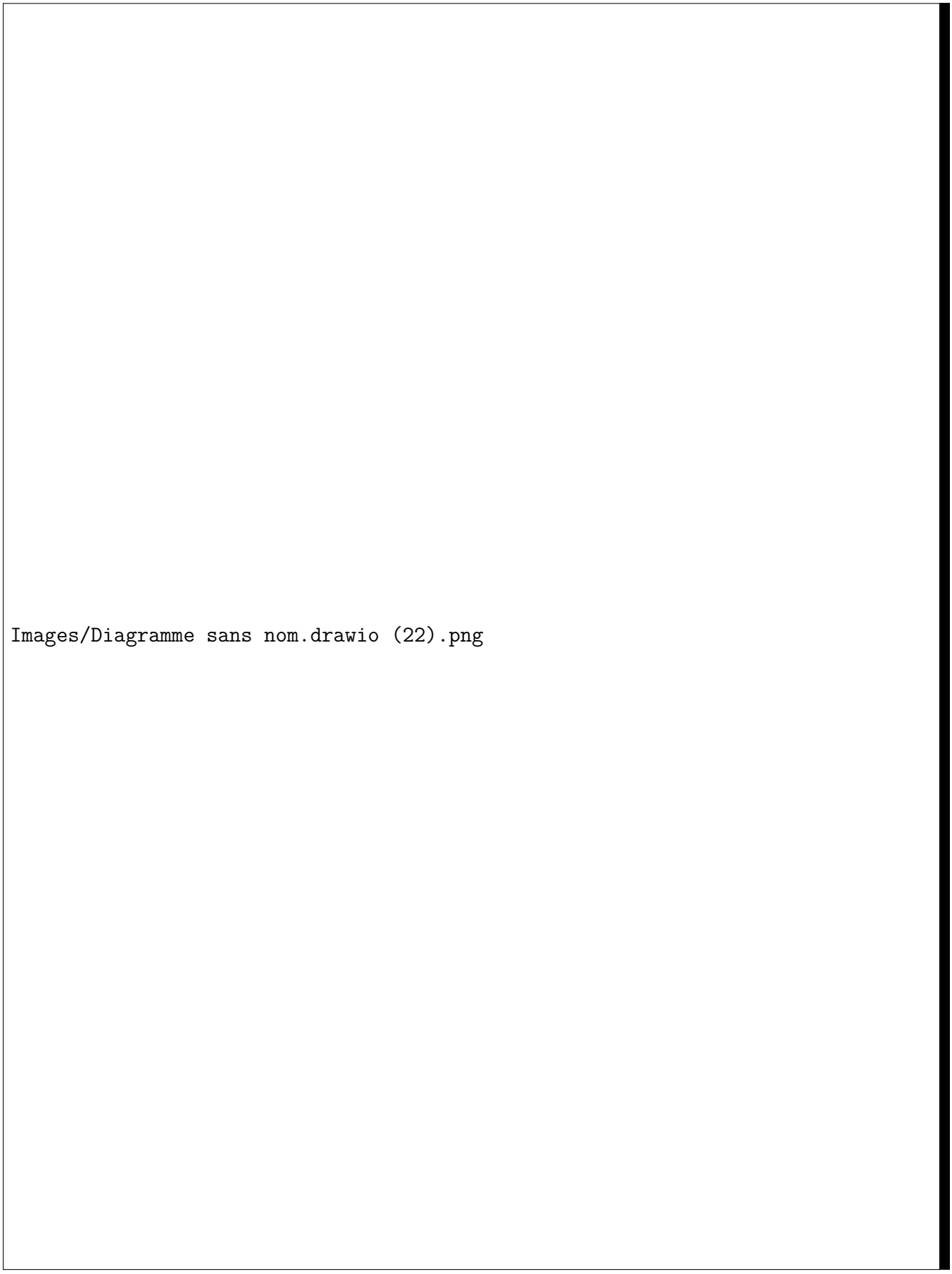


FIGURE III.25 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

III.1.6 Réalisation de Sprint 2

Les Figures III.26 à III.29 présentent les interfaces réalisées du Sprint 2 : la recherche de médecin par spécialité et disponibilité (Figure III.26), la sélection de créneaux via un calendrier hebdomadaire (Figure III.27), et la gestion des rendez-vous côté médecin (Figure III.28) et côté patient (Figure III.29).s

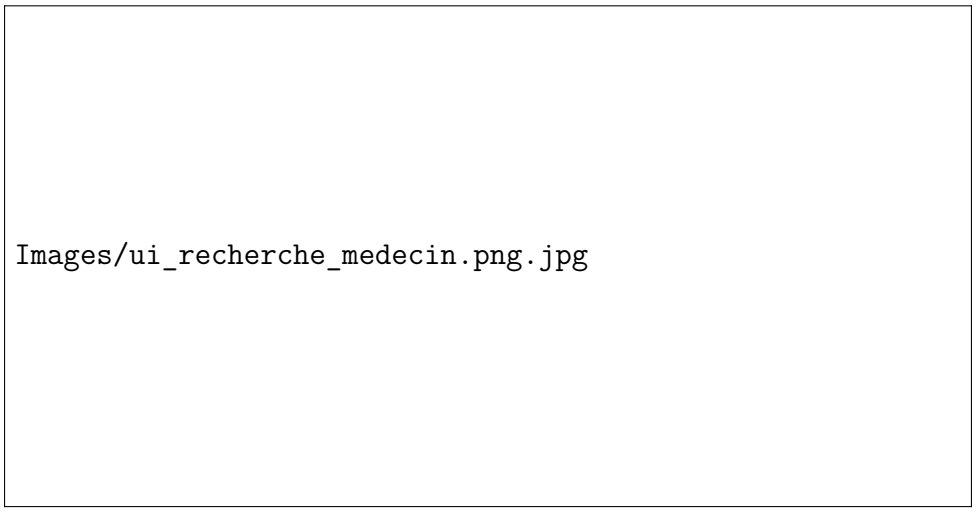


FIGURE III.26 – Interface de recherche de médecin

Images/ui_prise_rdv.png.jpg

FIGURE III.27 – Interface de prise de rendez-vous

Images/ui_gestion_rdv_medecin.png

FIGURE III.28 – Interface de gestion des rendez-vous — Médecin

Images/ui_gestion_rdv_patient.png

FIGURE III.29 – Interface de gestion des rendez-vous — Patient

Conclusion

La Release 1 a permis de mettre en place les fondations de MediConnect : le système d'authentification sécurisé et le module complet de gestion des rendez-vous. La Release 2 étendra ces fonctionnalités avec la gestion du planning médecin, la consultation médicale et la rédaction d'ordonnances électroniques.

Chapitre IV Release 2 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale, Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock

Introduction

Ce chapitre présente la Release 2 de la plateforme MediConnect, qui constitue le cœur fonctionnel du système e-Santé. Cette release couvre deux axes majeurs : d'une part, la gestion intelligente du planning du médecin et la consultation médicale avec accès au dossier patient via QR-PAT ; d'autre part, la délivrance sécurisée des médicaments en pharmacie et la gestion du stock en temps réel.

Le sprint 3 couvre la configuration du planning médecin, la génération automatique des créneaux, la gestion des congés et l'accès au dossier médical complet du patient lors de la consultation. Le sprint 4 porte sur la délivrance des médicaments via scan du QR-ORD et QR-MED-CIP, la vérification des ordonnances, le calcul automatique de la part CNAM et la gestion complète du stock de l'officine.

IV.1 Backlog de Release 2

Le tableau IV.1 présente l'ensemble des récits utilisateur de la Release 2, classés par sprint et par ordre de priorité.

Table IV.1 – Backlog de Release 2

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur
Sprint 3 — Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale				
En tant que médecin, je veux configurer mes disponibilités (jours, horaires, durée par type de consultation)	2	Fort	3	
En tant que médecin, je veux que MediConnect génère mon planning mensuel et publie les créneaux libres	2	Fort	3	

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur
En tant que médecin, je veux bloquer une période de congés	2	Moyen	3	
En tant que médecin, je veux traiter les demandes en attente (accepter / refuser avec message personnalisé)et synchroniser mon calendrier	2	Fort	3	
En tant que médecin, je veux consulter mes statistiques de remplissage et revenus estimés	3	Faible	3	
En tant que médecin, je veux scanner le QR-PAT du patient et accéder instantanément à son dossier complet	3	Fort	3	
En tant que médecin, je veux visualiser les allergies, antécédents et traitements en cours du patient	3	Fort	3	
En tant que patient, je veux mettre à jour mon profil médical (allergies, antécédents, groupe sanguin)	3	Moyen	3	
En tant que médecin, je veux saisir mes observations et remarques directement dans le dossier patient	3	Moyen	3	
En tant que patient, je veux consulter mon dossier médical personnel depuis mon espace	3	Moyen	3	
En tant que médecin, je veux mettre à jour mon profil professionnel (photo, spécialités, avis patients)	3	Faible	3	
Sprint 4 — Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock				
En tant que patient, je veux présenter mon QR-ORD au pharmacien pour récupérer mon ordonnance	4	Fort	4	
En tant que pharmacien, je veux scanner le QR-ORD et récupérer l'ordonnance complète via MediConnect	4	Fort	4	
En tant que pharmacien, je veux vérifier la validité, la non-expiration et le non-usage précédent de l'ordonnance	4	Fort	4	
En tant que pharmacien, je veux scanner chaque boîte (QR-MED-CIP) pour authentification anti-contrefaçon	4	Fort	4	
En tant que pharmacien, je veux que le système calcule automatiquement la part CNAM et la part patient	4	Moyen	4	
En tant que pharmacien, je veux générer un ticket de délivrance PDF avec posologies et instructions	4	Moyen	4	

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur
En tant que pharmacien, je veux délivrer les médicaments et marquer l'ordonnance FULLY_USED	4	Fort	4	
En tant que pharmacien, je veux que l'historique de délivrance soit mis à jour dans le dossier patient	4	Fort	4	
En tant que pharmacien, je veux réceptionner une livraison fournisseur et scanner les codes CIP	4	Fort	4	
En tant que pharmacien, je veux que MediConnect applique la règle FIFO et alerte sur les produits expirant < 90j	4	Fort	4	
En tant que pharmacien, je veux recevoir des alertes de stock bas et de péremption proche	4	Moyen	4	
En tant que pharmacien, je veux réaliser un inventaire mensuel et générer un rapport d'écarts automatique	4	Moyen	4	
En tant que pharmacien, je veux gérer les retours fournisseurs (décrémentation stock + avoir automatique)	4	Moyen	4	
En tant que pharmacien, je veux consulter un tableau de bord en temps réel (valeur stock, ruptures, top 10)	4	Fort	4	

Dans cette section, j'examine les cas d'utilisation suivants :

— Gérer le planning
— Consulter le dossier patient (via QR-PAT)
— Délivrer les médicaments
— Gérer le stock

IV.2 Sprint 3 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale

IV.2.1 Raffinement de Sprint 3

Raffinement du cas « Gérer le planning »

La figure IV.1 présente la décomposition détaillée du cas d'utilisation « Gérer le planning ». Ce cas regroupe l'ensemble des actions permettant au médecin de configurer ses disponibilités, de générer automatiquement son planning, de bloquer des périodes de congés , consulter ses statistiques et de synchroniser son agenda .*include*, *extend*.

images3-4/gererplannnig.png

FIGURE IV.1 – Décomposition du cas d'utilisation « Gérer le planning »

TABLE IV.2 – Raffinement du cas « Gérer le planning »

Cas	**Gérer le planning**
Acteur	Médecin
Condition préalable	Le médecin est authentifié et son compte professionnel est validé.
Condition résultante	Planning configuré, créneaux publiés et visibles par les patients.
Description du scénario	— Le médecin accède à son espace de gestion du planning. — Le médecin configure ses disponibilités (jours, horaires, durée par type de consultation). — Le système génère automatiquement les créneaux disponibles et les publie. — Le médecin peut bloquer une période de congés ; le système propose des créneaux alternatifs aux patients concernés. — Le médecin peut synchroniser son planning avec un calendrier externe. — Le médecin consulte ses statistiques de remplissage et ses revenus estimés.
Scénarii alternatifs	Aucun créneau disponible : le système affiche un message d'indisponibilité. Conflit de créneau : le système refuse la modification et notifie le médecin.

La Figure IV.2 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Gérer le planning »*, centré sur l'entité *Médecin* héritant de *User*, gérant ses *Appointment* avec les statuts et types de consultation, et déclenchant des *Notifications* (APPOINTMENT_CONFIRMED, DOCTOR_PENDING_APPROVAL, SMS_REMINDER) vers les patients concernés.

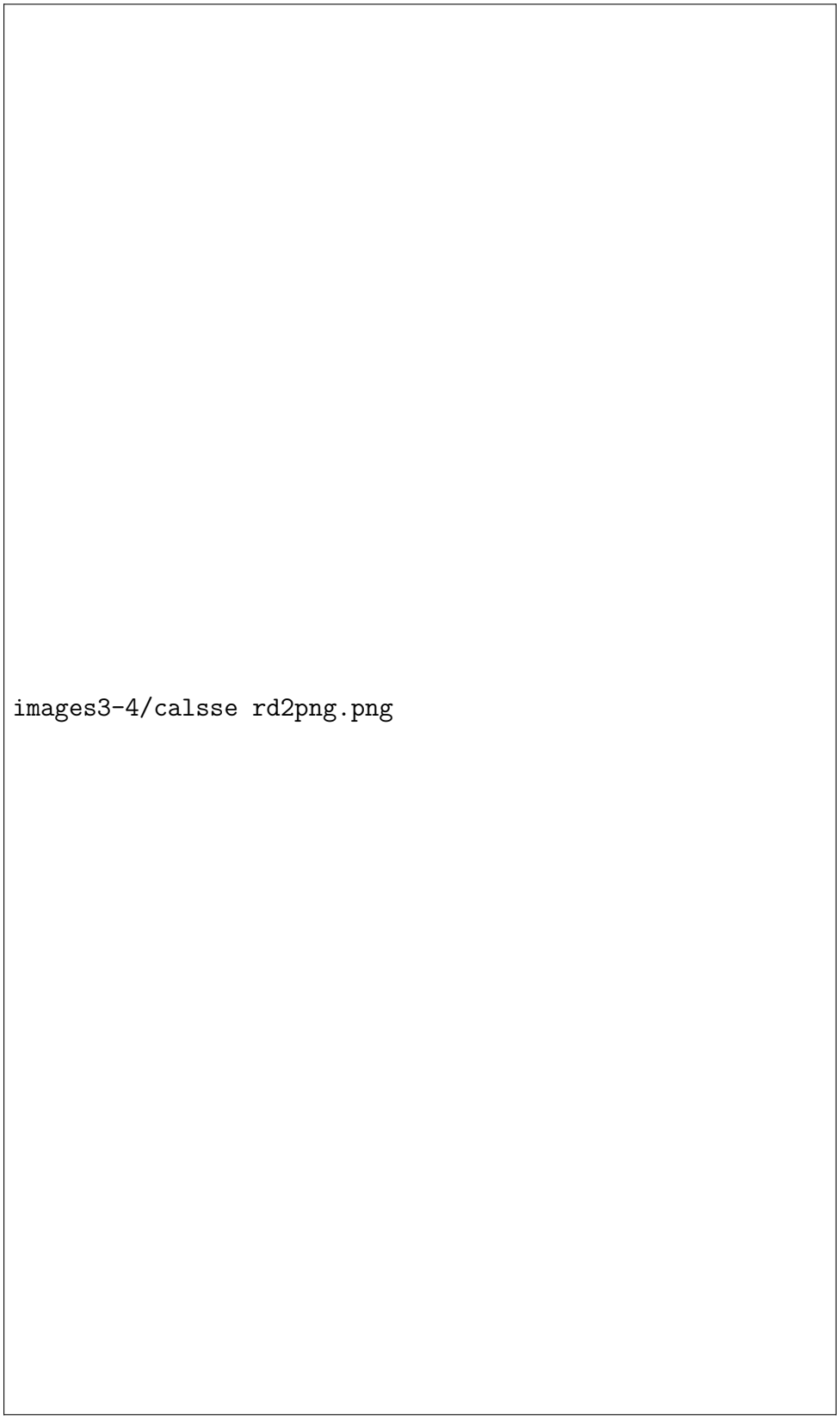


FIGURE IV.2 – Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer le planning »

La Figure IV.3 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Gérer le planning »*, couvrant trois flux entre le *Médecin* et le *Système MediConnect* : configuration des disponibilités et génération du planning, blocage d'une période de congés, et traitement des demandes en

attente (acceptation ou refus avec notification au patient).



FIGURE IV.3 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer le planning »

Raffinement du cas « Consulter le dossier patient (QR-PAT) »

La figure IV.4 présente la décomposition du cas d'utilisation « Consulter le dossier patient ». Lors d'une consultation, le médecin scanne le QR-PAT du patient afin d'accéder instantanément à l'ensemble de son dossier médical numérique. L'accès au dossier est conditionné par l'autorisation préalable du patient, modélisée par une relation *include*. La saisie des observations médicales et la mise à jour du dossier sont des extensions optionnelles, modélisées par des relations *extend*.

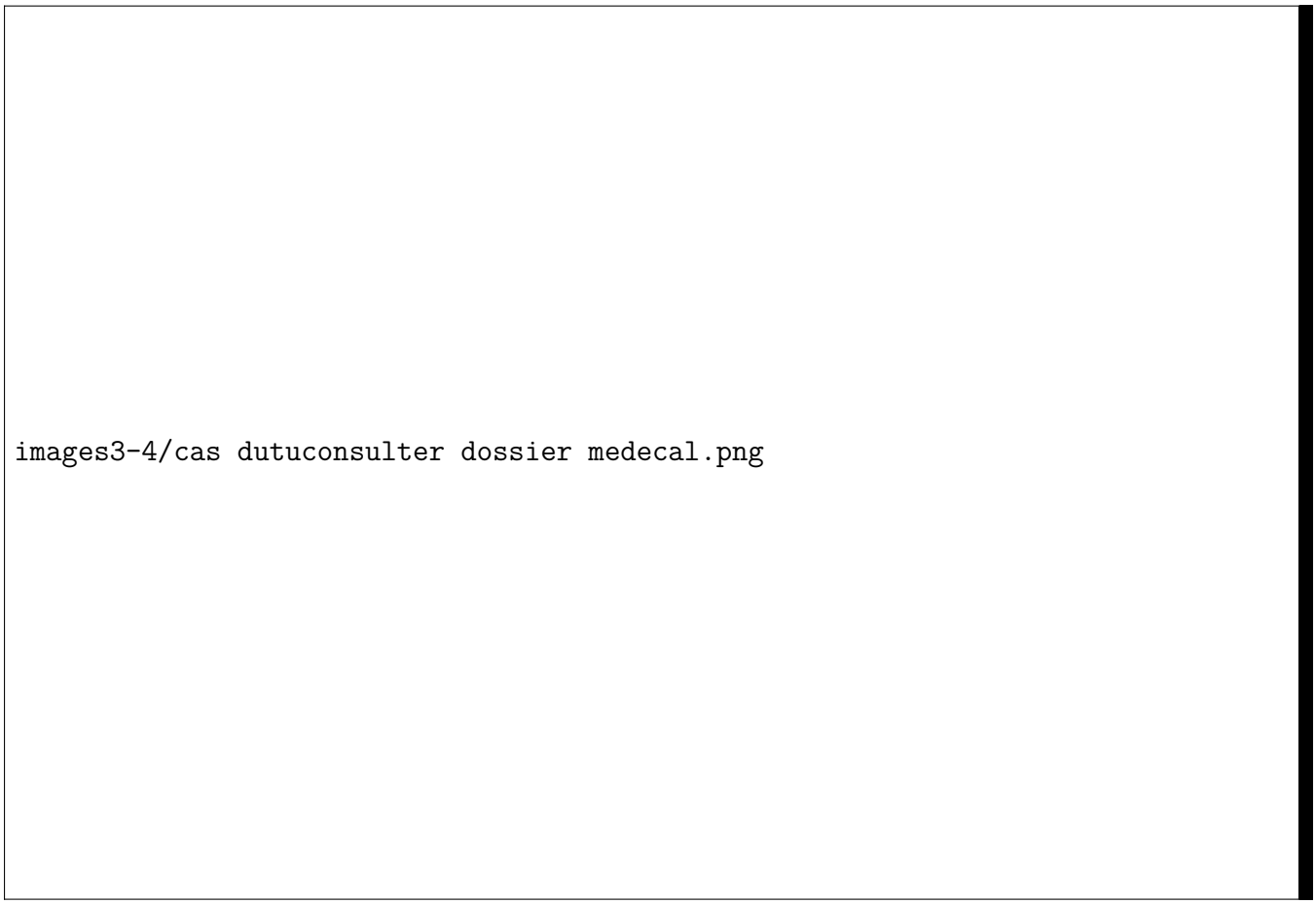


FIGURE IV.4 – Décomposition du cas d'utilisation « Consulter le dossier patient (QR-PAT) »

TABLE IV.3 – Raffinement du cas « Consulter le dossier patient »

Cas	**Consulter le dossier patient**
Acteur	Médecin, Patient
Condition préalable	Le médecin est authentifié. Le patient a accordé l'accès à son dossier.
Condition résultante	Dossier patient consulté et mis à jour.
Description du scénario	— Le médecin scanne le QR-PAT du patient depuis l'interface de consultation. — Le système vérifie l'autorisation d'accès accordée par le patient. — Le médecin accède au dossier complet : allergies, antécédents, traitements en cours, ordonnances, résultats d'analyses. — Le médecin saisit ses observations et remarques cliniques directement dans le dossier. — Le patient peut consulter et mettre à jour son propre profil médical depuis son espace personnel.
Scénarii alternatifs	Accès refusé : le patient n'a pas accordé l'autorisation ou le délai a expiré — le système affiche un message d'accès non autorisé.

La Figure IV.5 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Consulter le dossier patient »*, centré sur l'entité *Patient* liée à *Médecin* via *DossierAccesMedecin* (contrôle du niveau d'accès : LECTURE, LECTURE_ECRITURE, ACCES_COMPLET), *DossierHistorique* pour la traçabilité des modifications, et *QRCodes* pour l'identification du patient.

images3-4/nnvpng.png

FIGURE IV.5 – Diagramme de classe Analytique du cas « Consulter le dossier patient »

La Figure IV.6 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Consulter le dossier patient »*, couvrant quatre flux : consultation via QR-PAT (accès autorisé ou refusé), saisie d'observations médicales, mise à jour du profil médical par le patient (allergies, antécédents, groupe sanguin) et partage du dossier via lien.



FIGURE IV.6 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Consulter le dossier patient »

IV.3 Conception de Sprint 3

Conception du cas « Gérer le planning »

La Figure IV.7 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Gérer le planning »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec le composant *MedecinPlanningComponent* et le *MedecinAvailabilityService*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *MedecinsController*, *AppointmentsController*, *MedecinService* et *AppointmentsService* avec persistance via TypeORM (*MedecinProfile*, *Appointment*).

images3-4/diagramme de classe cons 2.1.png.png

FIGURE IV.7 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer le planning »

La Figure IV.8 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Gérer le planning »*, couvrant trois flux : consultation du planning (GET /medecins/ :id/availability avec SELECT FROM medecins), modification des disponibilités (PUT avec UPDATE medecins SET), et traitement d'une demande en attente (PATCH /appointments/ :id/accept avec UPDATE appointments SET status='CONFIRMED').

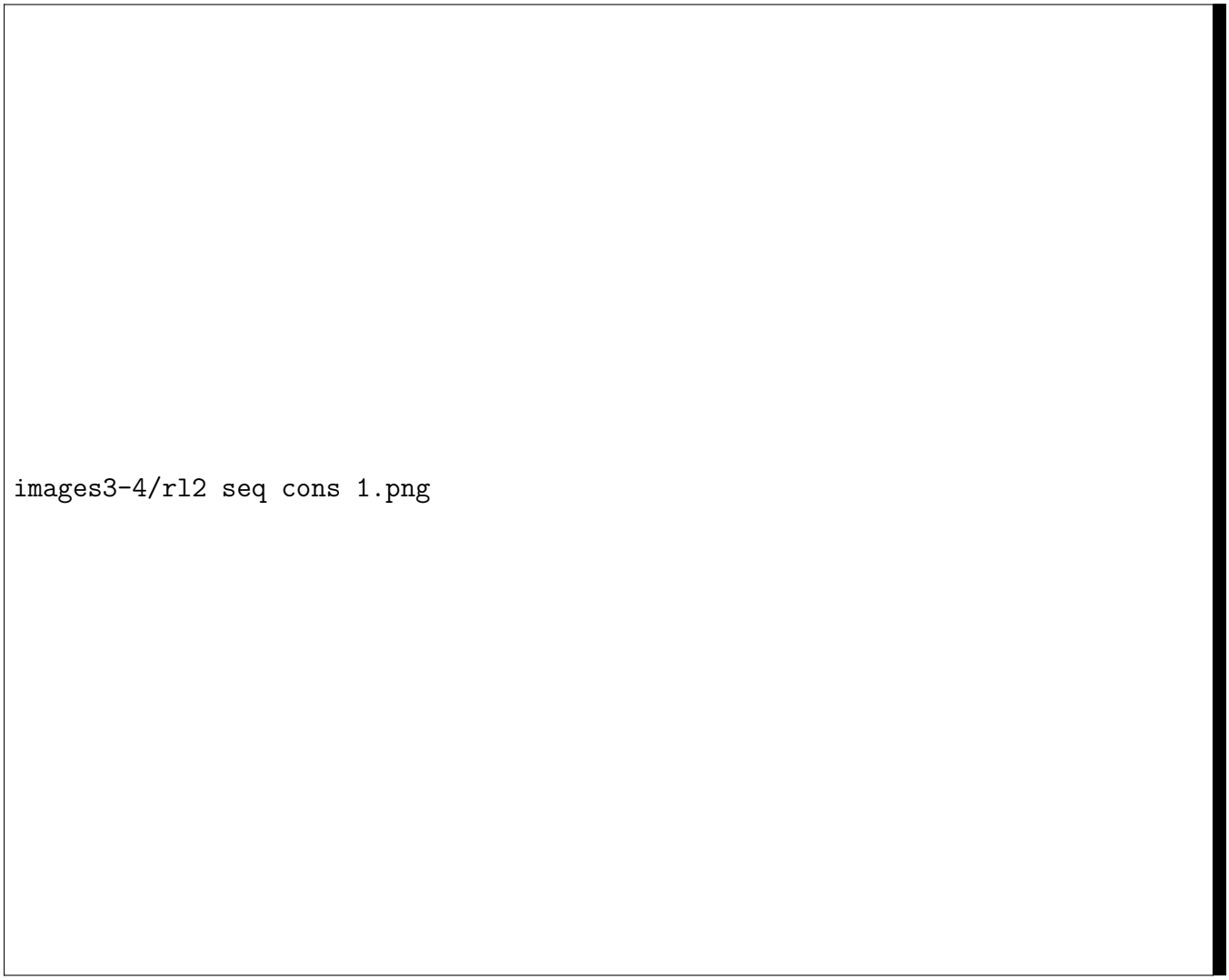


FIGURE IV.8 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer le planning »

Conception du cas « Consulter le dossier patient (QR-PAT) »

La Figure IV.9 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Consulter le dossier patient »*, organisé en deux couches : le *Frontend Angular* avec les composants *PatientDossierComponent*, *MedecinQrProfileComponent* et *ScanMedicalComponent*, et le *Backend NestJS* structuré autour du *DossierAccessService* et *DossierHistoriqueService* avec les entités *DossierAccesMedecin* et *DossierHistorique* persistées via TypeORM.



FIGURE IV.9 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Consulter le dossier patient »

La Figure IV.10 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Consulter le dossier patient »*, couvrant le scan du QR-PAT (GET /medecins/scan-patient/ :qr_code), la vérification des droits d'accès via *DossierAccessService* (403 Forbidden si refusé), l'affichage du dossier complet en cas d'accès validé, et la saisie optionnelle d'observations (PATCH /patients/ :id/observations avec UPDATE + INSERT INTO dossier_historique).

images3-4/rl2 seq cons2.png

FIGURE IV.10 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Consulter le dossier patient »

IV.4 Sprint 4 : Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock

IV.4.1 Raffinement de Sprint 4

Raffinement du cas « Délivrer les médicaments »

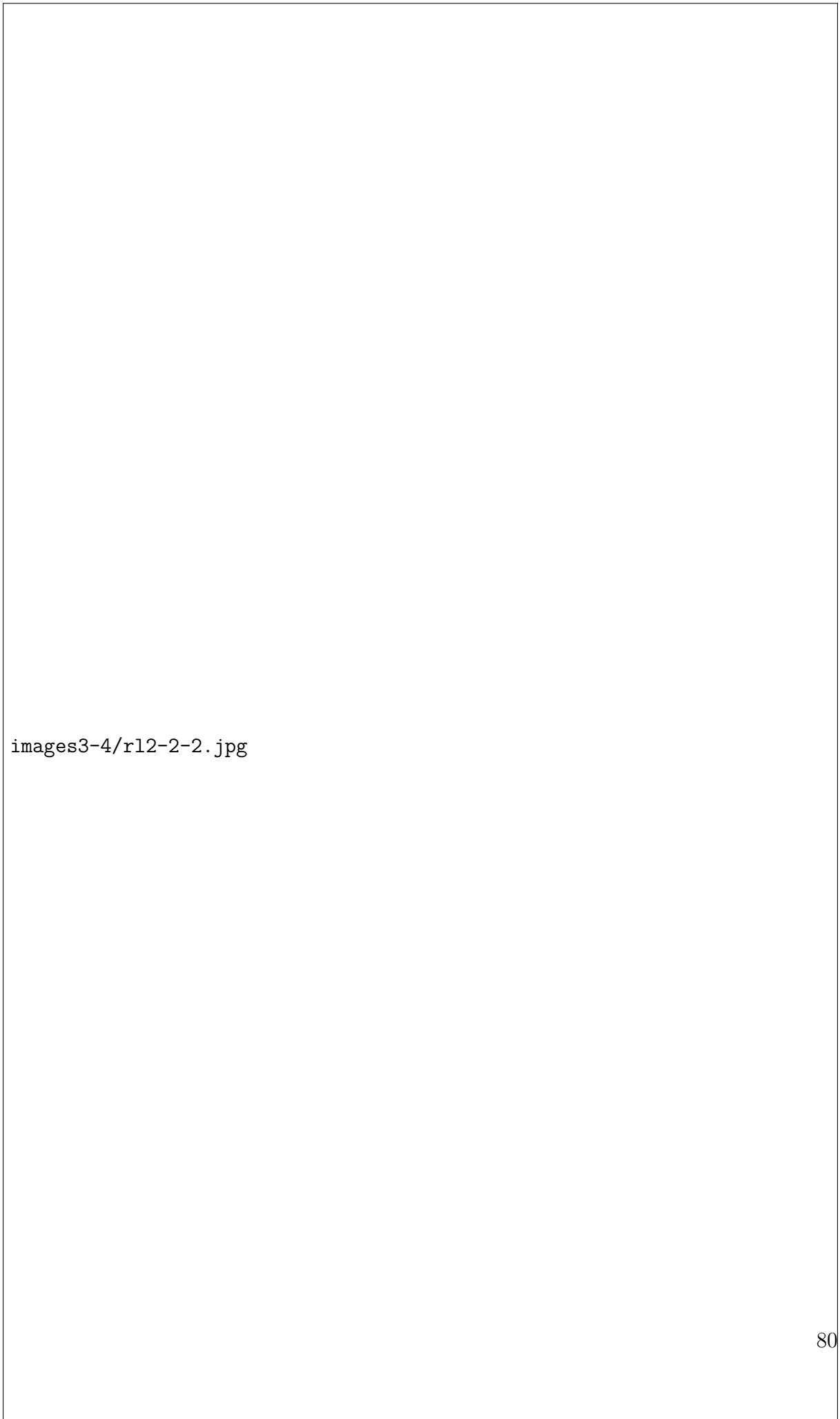
La figure IV.11 présente la décomposition détaillée du cas d'utilisation « Délivrer les médicaments ». Le pharmacien scanne le QR-ORD présenté par le patient afin de récupérer l'ordonnance électronique depuis MediConnect. Le système vérifie automatiquement la validité, la non-expiration et la non-utilisation préalable de l'ordonnance. Chaque boîte de médicament est ensuite authentifiée via son code CIP (QR-MED-CIP) pour lutter contre la contrefaçon. Ces vérifications sont modélisées par des relations *include*. La génération du ticket de délivrance PDF et le calcul de la part CNAM sont des extensions automatiques déclenchées après validation, modélisées par des relations *extend*.

images3-4/rl2-2-1 ca sd'uti.jpg

FIGURE IV.11 – Décomposition du cas d'utilisation « Délivrer les médicaments »

...

La Figure IV.12 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Délivrer les médicaments »*, centré sur l'entité *Prescriptions* reliant *Patient* et *Pharmacien*, avec gestion des statuts d'ordonnance (ACTIVE, PARTIALLY_USED, FULLY_USED, EXPIRED, REVOKED), authentification anti-contrefaçon via *StockItems* (vérification CIP), traçabilité des mouvements via *StockMouvements* et déclenchement de *Notifications*.



images3-4/rl2-2-2.jpg

La Figure IV.13 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Délivrer les médicaments »*, décrivant le flux entre le *Patient*, le *Pharmacien* et le *Système MediConnect* : scan du QR-ORD et récupération de l'ordonnance, vérification de validité (ordonnance invalide ou expirée : délivrance bloquée), scan en boucle de chaque boîte QR-MED-CIP (CIP inconnu ou authentifié), calcul de la part CNAM, confirmation de délivrance avec marquage `FULLY_USED`, décrémentation du stock et génération du ticket PDF.

images3-4/rl2-1-3.drawio.png

FIGURE IV.13 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Délivrer les médicaments »

Raffinement du cas « Gérer le stock »

La figure IV.14 présente la décomposition détaillée du cas d'utilisation « Gérer le stock ». Ce cas couvre l'ensemble du cycle de vie des médicaments dans l'officine : réception des livraisons fournisseurs avec scan des codes CIP, application de la règle FIFO pour l'écoulement des stocks, gestion des alertes de rupture et de péremption, réalisation de l'inventaire mensuel avec génération d'un rapport d'écarts et gestion des retours fournisseurs. La consultation du tableau de bord analytique est modélisée par une relation *include* systématique.

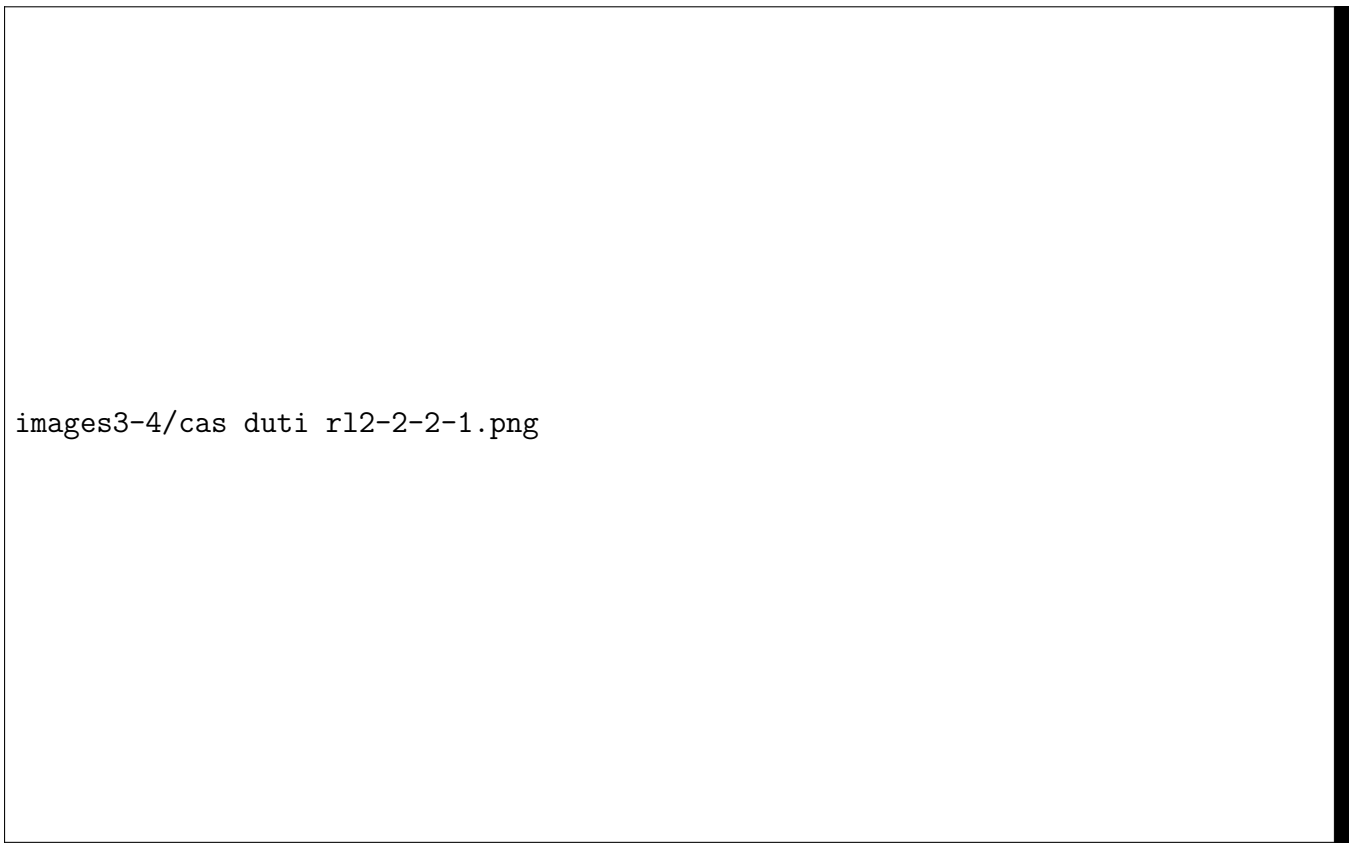


FIGURE IV.14 – Décomposition du cas d'utilisation « Gérer le stock »

...

La Figure IV.15 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Gérer le stock »*, centré sur l'entité *StockItems* (gestion CIP, FIFO, seuil d'alerte, prix achat/vente) gérée par le *Pharmacien*, avec traçabilité complète via *StockMouvements* (types : RECEPTION, DELIVRANCE, RETOUR_FOURNISSEUR, INVENTAIRE_AJUSTEMENT, PEREMPTION) et déclenchement de *Notifications* pour les alertes de rupture et de péremption.

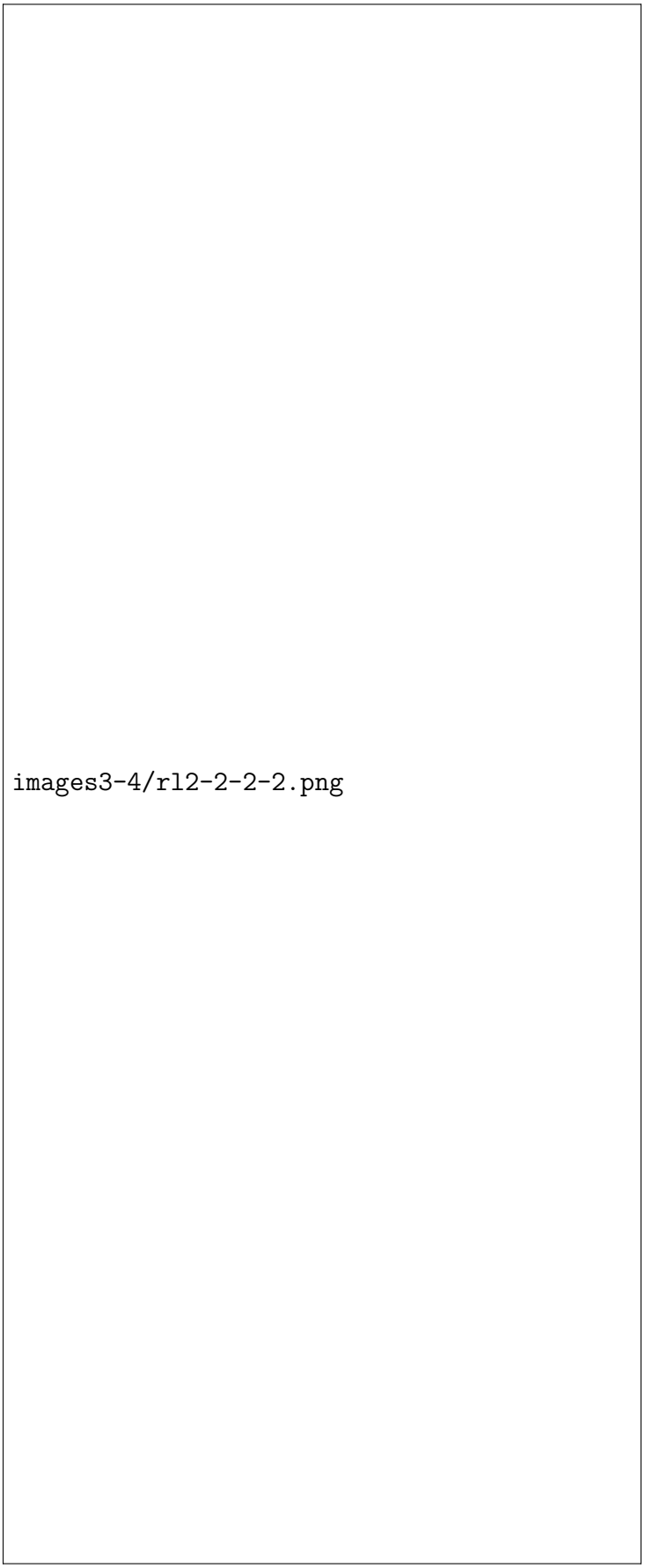


FIGURE IV.15 – Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer le stock »

La Figure IV.16 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Gérer le stock »*, couvrant cinq flux entre le *Pharmacien* et le *Système MediConnect* : réception d'une livraison fournisseur avec scan CIP et application FIFO, alertes automatiques (STOCK_BAS et PEREMPTION_PROCHE $<$ 90 jours), inventaire mensuel avec génération du rapport d'écarts, retour fournisseur avec décrémentation du stock et génération d'un avoir, et consultation du tableau de bord en temps réel (valeur stock, ruptures, top 10).

images3-4/rl2.2.3.png

FIGURE IV.16 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer le stock »

IV.5 Conception de Sprint 4

Conception du cas « Délivrer les médicaments »

La Figure IV.17 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Délivrer les médicaments »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec le composant *DelivranceWorkflowComponent* et le *PharmacieService*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *PharmacieController*, *DelivranceService*, *StockService* et *TicketPdfService* avec persistance via TypeORM (*StockItem*, *Prescription*, *StockMouvement*, *Pharmacien*, *Patient*).

images3-4/diagramme de classe rl2.4.1.png

FIGURE IV.17 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Délivrer les médicaments »

La Figure IV.18 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Délivrer les médicaments »*, couvrant trois phases : présentation de l'ordonnance (GET /pharmacie/ordonnance/ :qr_code avec SELECT FROM prescriptions, 400 Bad Request si invalide), vérification du stock en boucle par médicament (verifierDisponibilite avec SELECT FROM stock_items, alerte RUPTURE si insuffisant), et délivrance avec mise à jour du stock (POST /pharmacie/delivrance, UPDATE stock_items FIFO, UPDATE prescriptions SET status='DELIVERED', génération ticket PDF base64).

images3-4/rl2 seq conp 3.png

FIGURE IV.18 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Délivrer les médicaments »

Conception du cas « Gérer le stock »

La Figure IV.19 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Gérer le stock »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec le composant *StockComponent* et les interfaces *ReceptionLivraisonDTO*, *RetourFournisseurDTO* et *InventaireDTO*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *StockController* et *StockService* avec persistance via TypeORM (*StockItems*, *StockMouvement*) et gestion des statuts (DISPONIBLE, RUPTURE, PERIME, RAPPEL).

images3-4/diag con classe rl2.4.2.png

FIGURE IV.19 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer le stock »

La Figure IV.20 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Gérer le stock »*, couvrant cinq flux : réception d'une livraison fournisseur (POST /stock/reception avec INSERT/UPDATE stock_items et UPDATE lots FIFO), alertes automatiques (getAlertes avec SELECT WHERE quantite_totale <= seuil_alerte), inventaire mensuel (POST /stock/inventaire avec calcul d'écarts et INSERT INTO stock_mouvements type=INVENTAIRE_AJUSTEMENT), retour fournisseur (POST /stock/retour avec UPDATE stock_items et INSERT type=RETOUR_FOURNISSE avoir_montant), et consultation du tableau de bord (GET /stock/dashboard avec SELECT valeur totale, ruptures, top 10).

images3-4/rl2 seq cons 4f.png

FIGURE IV.20 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer le stock »

Chapitre V Release 3 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient, Téléconsultation & Paiement en Ligne

Introduction

Ce chapitre présente la Release 3 de la plateforme MediConnect, qui constitue la couche avancée de l'écosystème e-Santé. Cette release couvre deux axes majeurs : d'une part, la rédaction d'ordonnances électroniques sécurisées avec vérification des interactions médicamenteuses et le partage granulaire et temporaire du dossier patient (souveraineté des données par le patient) ; d'autre part, la téléconsultation vidéo intégrée et le paiement en ligne des consultations.

Le sprint 5 porte sur la prescription médicale assistée, la signature électronique (ANSI/eIDAS), la génération de PDF avec QR-ORD et le contrôle total par le patient de ses données partagées. Le sprint 6 intègre la visioconférence via Jitsi Meet, le paiement par Stripe/Flouci, la gestion des profils familiaux et l'administration avancée des comptes et des logs.

V.1 Backlog de Release 3

Le tableau V.1 présente l'ensemble des récits utilisateur de la Release 3, classés par sprint et par ordre de priorité.

Table V.1 – Backlog de Release 3 (Sprints 5 et 6)

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
Sprint 5 — Ordonnance Électronique & Contrôle d'Accès			
En tant que médecin, je veux rechercher un médicament par nom DCI ou commercial	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux vérifier les interactions médicamenteuses avant de prescrire	3	Fort	5

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que médecin, je veux sélectionner la posologie, le dosage et la durée du traitement	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux ajouter des demandes d'analyses biologiques à l'ordonnance	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux ajouter un bon d'imagerie médicale avec motif clinique	3	Moyen	5
En tant que médecin, je veux signer électroniquement l'ordonnance via code PIN sécurisé	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux générer une ordonnance PDF avec QR-ORD et signature numérique	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux envoyer l'ordonnance au patient par email sécurisé	3	Moyen	5
En tant que patient, je veux consulter et télécharger mes ordonnances depuis mon espace	3	Moyen	5
En tant que patient, je veux sélectionner granularément les données à partager (allergies, analyses, etc.)	4	Fort	5
En tant que patient, je veux exclure des données sensibles (hospitalisations) d'un partage ponctuel	4	Moyen	5
En tant que patient, je veux définir une durée d'accès limitée pour un médecin tiers (ex : 48h)	4	Fort	5
En tant que patient, je veux que MediConnect génère un lien chiffré envoyé directement au médecin tiers	4	Fort	5
En tant que médecin, je veux accéder uniquement au périmètre autorisé par le patient	4	Fort	5
En tant que patient, je veux que l'accès soit automatiquement révoqué à l'expiration du délai	4	Moyen	5
En tant que patient, je veux révoquer manuellement un accès partagé à tout moment	4	Faible	5
Sprint 6 — Téléconsultation, Paiement & Administration			

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que patient, je veux rejoindre une téléconsultation vidéo depuis la plateforme (Jitsi Meet)	5	Fort	6
En tant que médecin, je veux conduire une téléconsultation vidéo et accéder au dossier patient en parallèle	5	Fort	6
En tant que patient, je veux payer une consultation en ligne (Stripe / Flouci)	5	Moyen	6
En tant que médecin, je veux suivre mes revenus et exporter mes factures en CSV	5	Faible	6
En tant que patient, je veux gérer les profils de ma famille (enfants, conjoint)	5	Moyen	6
En tant que patient, je veux utiliser la plateforme en arabe, français ou anglais (i18n)	5	Faible	6
En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (médecins, patients, pharmaciens)	5	Fort	6
En tant qu'administrateur, je veux consulter les logs d'audit du système	5	Moyen	6

Dans cette section, nous examinons les cas d'utilisation suivants :

— Rédiger une ordonnance électronique
— Partager son dossier patient (contrôle d'accès granulaire)
— Effectuer une téléconsultation
— Payer une consultation en ligne
— Gérer les profils famille
— Gérer les comptes utilisateurs (administrateur)

V.2 Sprint 5 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient

Raffinement du cas « Rédiger une ordonnance électronique »

La figure V.1 présente la décomposition détaillée du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique ». Le médecin recherche un médicament (DCI ou commercial), vérifie automatiquement les interactions avec le traitement en cours du patient, sélectionne posologie et durée, puis signe électroniquement l'ordonnance. La génération du PDF avec QR-ORD et l'envoi au patient sont inclus automatiquement.

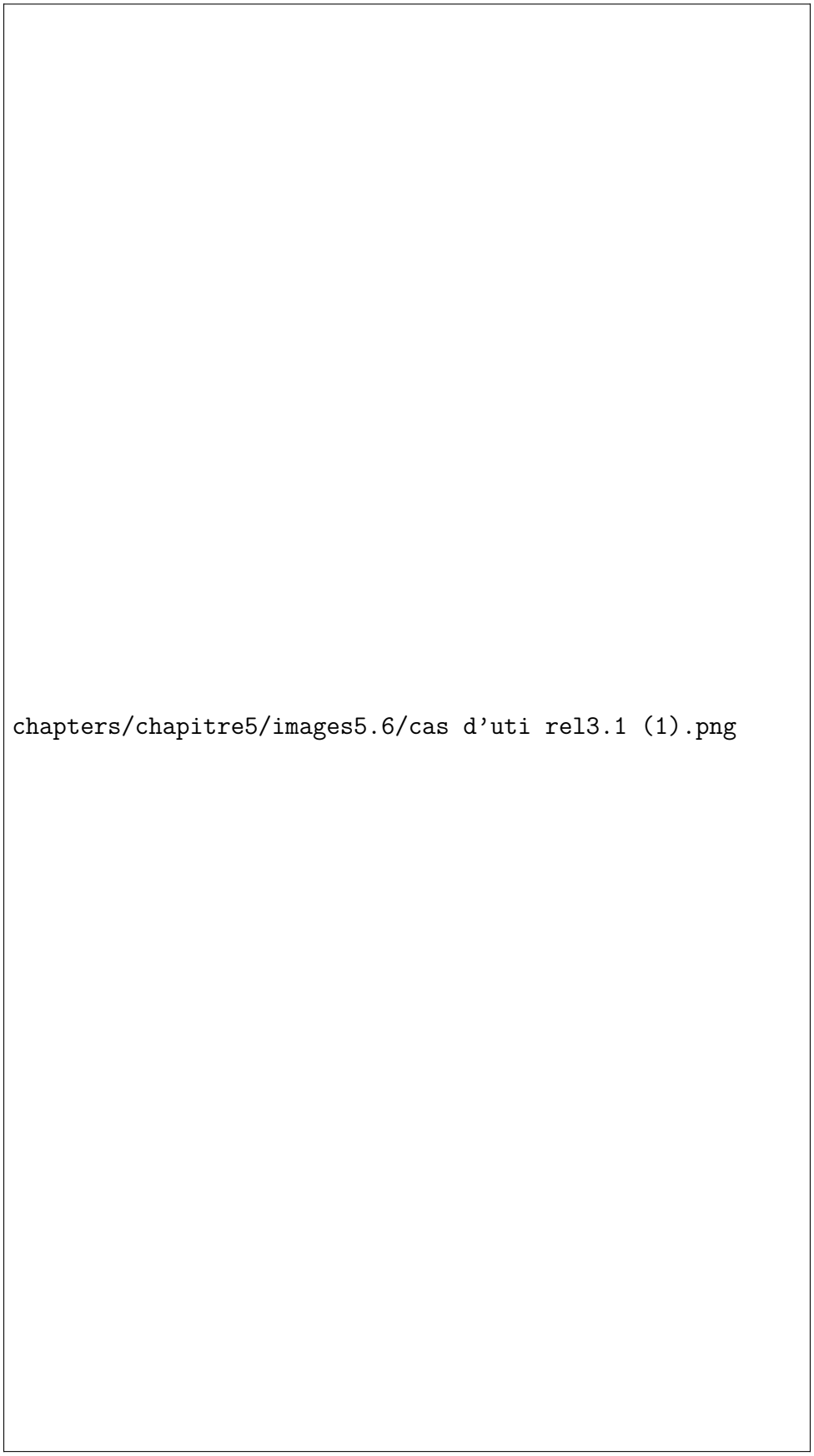


FIGURE V.1 – Décomposition du cas d’utilisation « Rédiger une ordonnance électronique »

Le diagramme de classe analytique (figure V.2) présente le modèle centré sur l'entité *Prescription* reliant *Médecin* et *Patient*, avec gestion des statuts (DRAFT, SIGNED, SENT, CANCELLED), authentification via *QrCode* (types : ORDONNANCE, ANALYSE, IMAGERIE), recherche de médicaments via *StockItem* et déclenchement de *Notifications*, ainsi que la traçabilité des documents médicaux via *DoctorDocument*.



FIGURE V.2 – Diagramme de classe Analytique – Rédiger une ordonnance

Le diagramme de séquence analytique (figure V.3) décrit quatre flux entre le *Médecin*, le *Patient* et le *Système MediConnect* : rédaction de l'ordonnance (création avec statut ACTIVE), signature électronique (vérification PIN, génération QR-ORD via *qrCodesService* et PDF via *pdfService*), envoi au patient par email sécurisé (mise à jour *emailSentAt*), et consultation par le patient (findByPatient + findOne avec téléchargement du PDF).

chapters/chapitre5/images5.6/seq rl3-1 (1).png

FIGURE V.3 – Diagramme de séquence Analytique – Rédiger une ordonnance

TABLE V.2 – Description du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique »

Cas	Rédiger une ordonnance électronique
Acteur	Médecin
Condition préalable	Le médecin est authentifié, son compte professionnel est validé et le dossier du patient est accessible.
Condition résultante	L'ordonnance est créée, signée électroniquement, un PDF avec QR-ORD est généré et envoyé au patient par email sécurisé.
Description du scé-nario	— Le médecin accède au formulaire de rédaction d'ordonnance et sélectionne le patient. — Le médecin recherche un médicament par nom DCI ou commercial et sélectionne la posologie, le dosage et la durée du traitement. — Le système vérifie automatiquement les interactions médicamenteuses avec le traitement en cours. — Le médecin peut ajouter des demandes d'analyses biologiques et/ou un bon d'imagerie médicale avec motif clinique. — Le médecin signe électroniquement l'ordonnance via son code PIN sécurisé. — Le système génère le QR-ORD (HMAC-SHA256) et produit le PDF de l'ordonnance. — Le médecin envoie l'ordonnance au patient par email sécurisé ; le patient peut consulter et télécharger ses ordonnances depuis son espace.
Scénarii alternatifs	Interaction médicamenteuse détectée : le système affiche une alerte et bloque la prescription jusqu'à confirmation du médecin. Code PIN incorrect : le système refuse la signature et notifie le médecin. Échec de génération du PDF : le système affiche un message d'erreur et conserve l'ordonnance en statut DRAFT.

Raffinement du cas « Partager sécurisé son dossier patient (souveraineté) »

La figure V.4 illustre la décomposition du cas « Partager le dossier patient ». Le patient choisit de manière granulaire les données partagées, définit une durée d'accès, et le système génère un lien chiffré. L'accès est automatiquement révoqué à expiration.

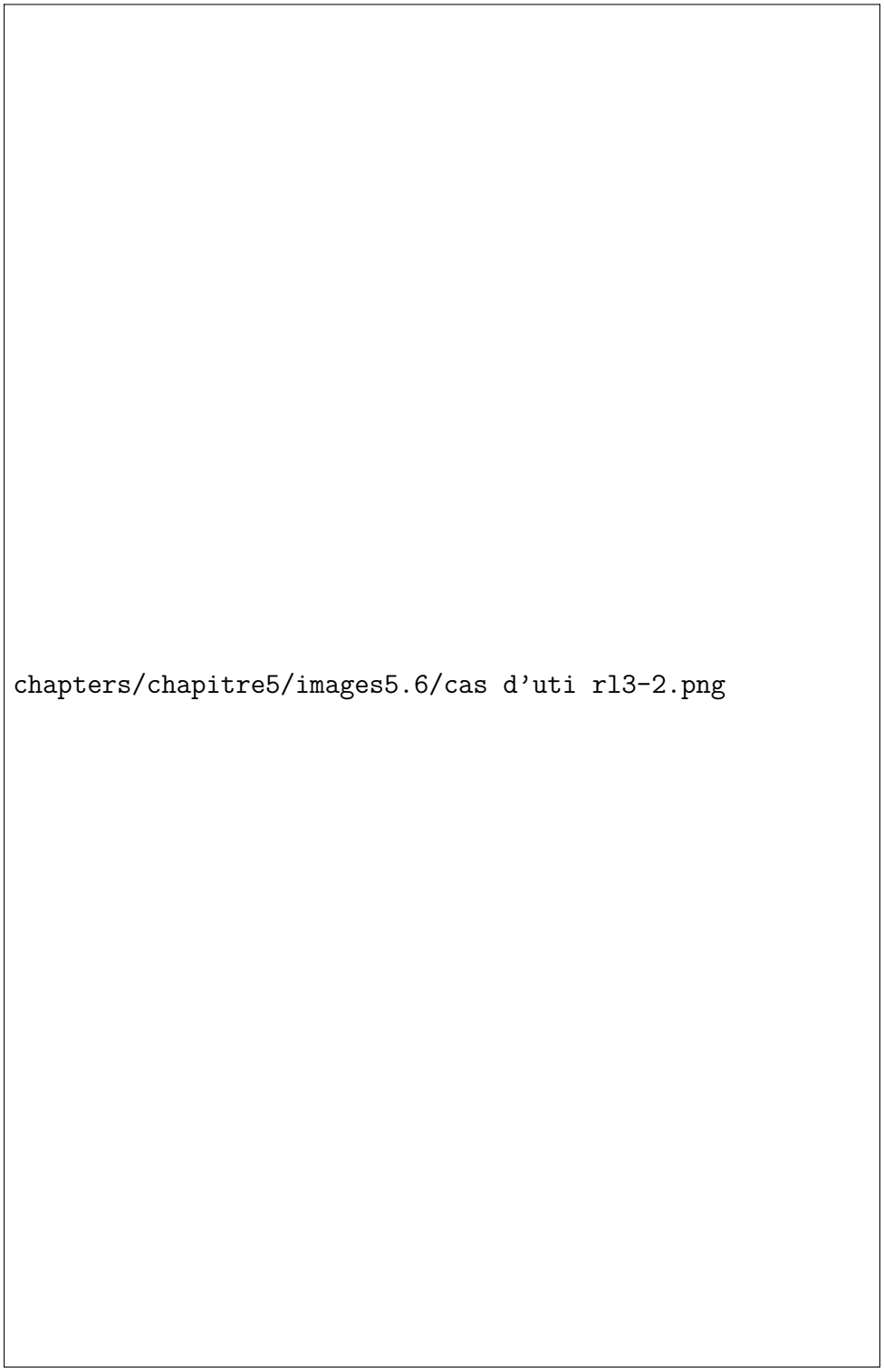


FIGURE V.4 – Décomposition du cas « Partager sécurisé son dossier patient »

La Figure V.5 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Partager le dossier patient »*, centré sur l'entité *DossierAccesMedecin* reliant *Patient* et *Médecin tiers*, avec gestion granulaire des permissions via un champ JSONB (*perimetre_autorise* : allergies, analyses, prescriptions, hospitalisations), statuts d'accès (ACTIVE, EXPIRED, REVOKED), traçabilité via *DossierHistorique* et déclenchement de *Notifications*, et gestion des profils familiaux via *FamilyMember*.

chapters/chapitre5/images5.6/calsse rl3-2f.png

FIGURE V.5 – Diagramme de classe Analytique – Partager le dossier patient

La Figure V.6 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Partager le dossier patient »*, couvrant quatre flux entre le *Patient*, le *Médecin tiers* et le *Système MediConnect* : configuration du partage (sélection des permissions et définition de la durée), génération du lien chiffré (JWT signé via *PartageL ienService* et *DossierAccesService*, envoi par email), accès du médecin tiers (vérification JWT : token invalide → BadRequestException, token expiré → BadRequestException, token valide → filtrage des données selon permissions JSONB), et révocation manuelle (DELETE avec UPDATE actif = false).

chapters/chapitre5/images5.6/diagramme de cseq rl3-2png.png

TABLE V.3 – Description du cas d'utilisation « Partager sécurisé son dossier patient »

Cas	Partager sécurisé son dossier patient (souveraineté)
Acteur	Patient, Médecin tiers
Condition préalable	Le patient est authentifié et son dossier médical est renseigné sur la plateforme MediConnect.
Condition résultante	Un lien chiffré (JWT) est généré et envoyé au médecin tiers, qui accède uniquement au périmètre autorisé par le patient ; l'accès est révoqué à expiration ou manuellement.
Description du scé-nario	— Le patient accède à la fonctionnalité de partage de son dossier médical. — Le patient sélectionne granularément les données à partager (allergies, analyses, prescriptions, etc.) et peut exclure des données sensibles telles que les hospitalisations. — Le patient définit une durée d'accès limitée pour le médecin tiers (ex : 48h) et saisit l'email du médecin tiers. — Le système génère un lien chiffré (JWT signé) et l'envoie directement au médecin tiers par email. — Le médecin tiers accède au dossier via le lien ; le système vérifie le JWT et filtre les données selon le périmètre autorisé (permissions JSONB). — L'accès est automatiquement révoqué à l'expiration du délai ; le patient peut également révoquer manuellement l'accès à tout moment.
Scénarii alternatifs	Lien invalide ou mal formé : le système retourne une `BadRequestException` (« Lien invalide »). Lien expiré : le système retourne une `BadRequestException` (« Lien expiré »). Accès révoqué manuellement : le système refuse l'accès et affiche « Accès révoqué ».

V.2.1 Conception de Sprint 5

Diagrammes conceptuels – Rédiger une ordonnance

La Figure V.7 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Rédiger une ordonnance »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec les composants *UI :OrdonnanceForm* et *UI :PatientPrescriptions*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *C :PrescriptionsController*, *PrescriptionsService*, *QrCodesService*, *PdfService* et *EmailService* avec persistance TypeORM (*Prescription*, *QrCode*, *DossierHistorique*).

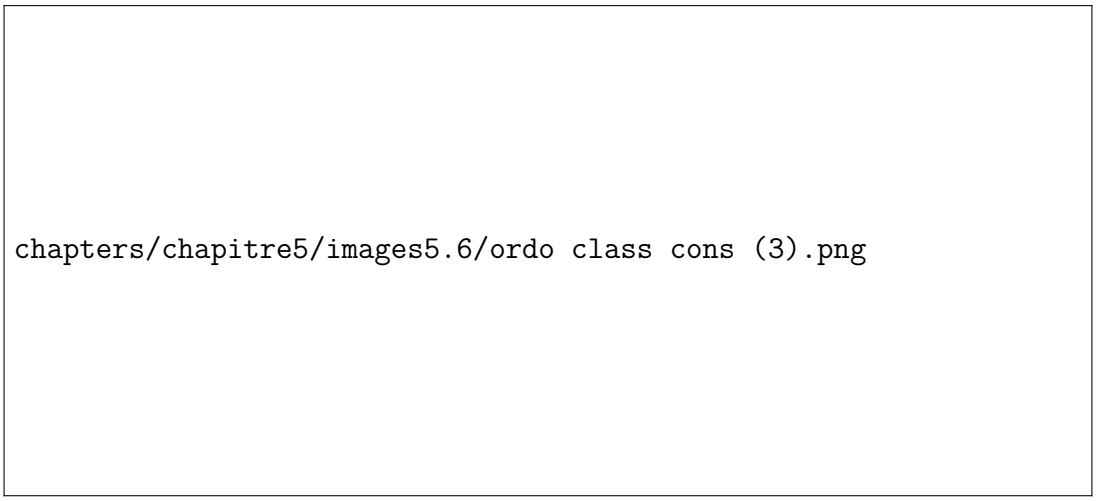


FIGURE V.7 – Diagramme de classe Conceptuel – Rédiger une ordonnance

La Figure V.8 (Partie 1) illustre les phases de rédaction et de signature électronique : saisie du formulaire avec médicaments et imagerie optionnelle, POST /prescriptions avec INSERT INTO prescriptions (statut PENDING→ACTIVE, HMAC-SHA256), génération du QR-ORD (INSERT INTO qr_codes, UPDATE prescriptions SET qr_code) et génération du PDF (Buffer + writeFileSync + UPDATE prescriptions SET pdf_url).

chapters/chapitre5/images5.6/cons seq ord spront5.1.png

FIGURE V.8 – Diagramme de séquence Conceptuel part(1)– Rédiger une ordonnance

La Figure V.9 (Partie 2) couvre les phases d'envoi email (POST /prescriptions/envoyer, sendPrescriptionEmail via SMTP, UPDATE prescriptions SET email_sent_at), de log d'audit (INSERT INTO dossier_historique) et de consultation par le patient (GET /patient/prescriptions avec SELECT ORDER BY created_at DESC, GET /prescriptions/ :id avec SELECT FROM prescriptions WHERE id).

chapters/chapitre5/images5.6/cons seq ord spront5.2.png

FIGURE V.9 – Diagramme de séquence Conceptuel part(2)– Rédiger une ordonnance

Diagrammes conceptuels – Partager le dossier patient

La Figure V.10 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Partager le dossier patient »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec les composants *UI :DossierComponent* et *UI :PartageComponent*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *C :PartageLienController*, *PartageLienService*, *DossierAccesService* et *JwtService* avec persistance TypeORM (*DossierAccesMedecin*, *Patient*) et gestion des statuts (ACTIVE, EXPIRED, REVOKED).

chapters/chapitre5/images5.6/class partage cons sprint5 (2).png

FIGURE V.10 – Diagramme de classe Conceptuel – Partager le dossier patient

La Figure V.11 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Partager le dossier patient »*, couvrant cinq flux : configuration du partage (sélection permissions + durée), génération du lien chiffré (POST /dossier-medical/partage/generer avec JWT signé, construction lien http ://localhost :4200/partage-dossier ?Token=[jwt]), envoi email au médecin tiers (sendMail SMTP), accès du médecin tiers (GET /dossier-medical/partage/acceder ?Token=[jwt], vérification JWT, filtrage données selon permissions JSONB, 200 OK ou 400 Bad Request), et révocation manuelle (DELETE /dossier-medical/patient-id/acces/acces-id avec UPDATE dossier_acces_medecin SET actif = false).

chapters/chapitre5/seq cons partage (1).png

FIGURE V.11 – Diagramme de séquence Conceptuel – Partager le dossier patient

V.2.2 Réalisation de Sprint 5

Les interfaces suivantes ont été développées pour le sprint 5.

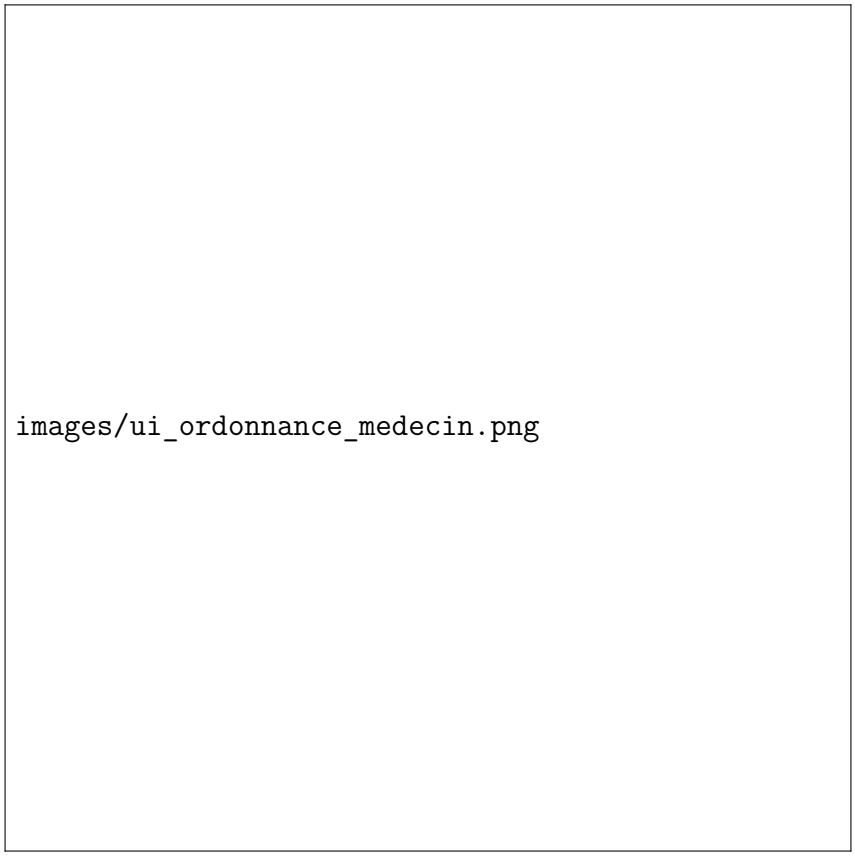


FIGURE V.12 – Interface de rédaction d'ordonnance – Médecin (recherche de médicament, interactions)

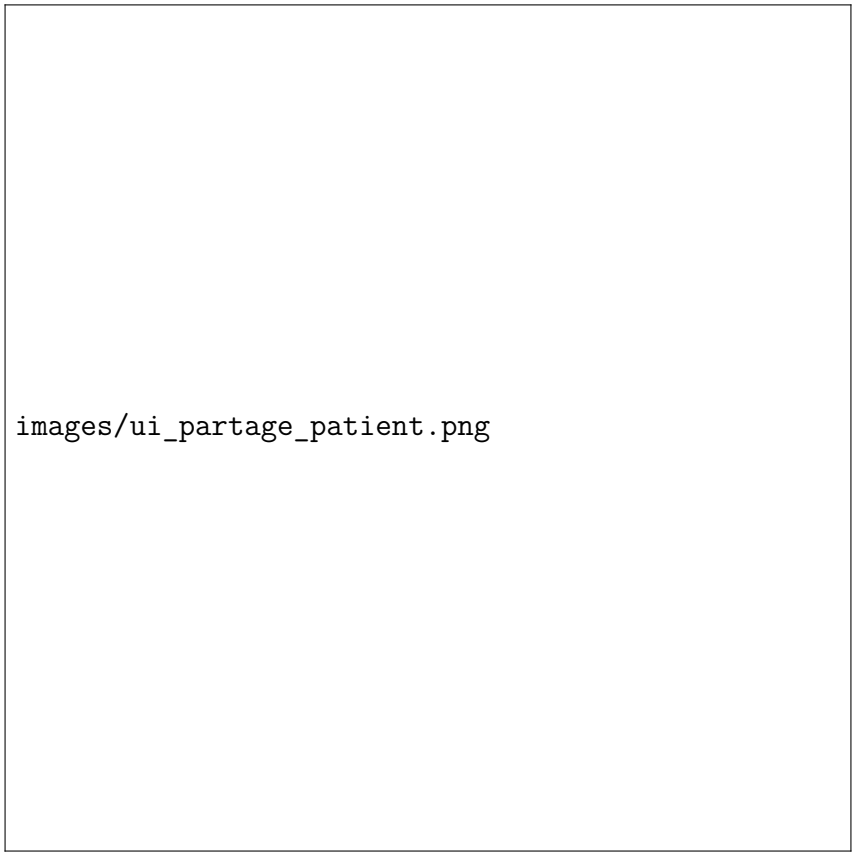


FIGURE V.13 – Interface de partage sécurisé – Patient (sélection granulaire et durée)

V.3 Sprint 6 : Téléconsultation & Paiement en Ligne, Gestion des profils famille et administration

V.3.1 Raffinement de Sprint 6

Raffinement du cas « Effectuer une téléconsultation »

La figure V.14 présente la décomposition du cas « Effectuer une téléconsultation ». Le patient et le médecin rejoignent une salle vidéo (Jitsi Meet) intégrée à la plateforme. Le médecin peut accéder au dossier patient en parallèle.

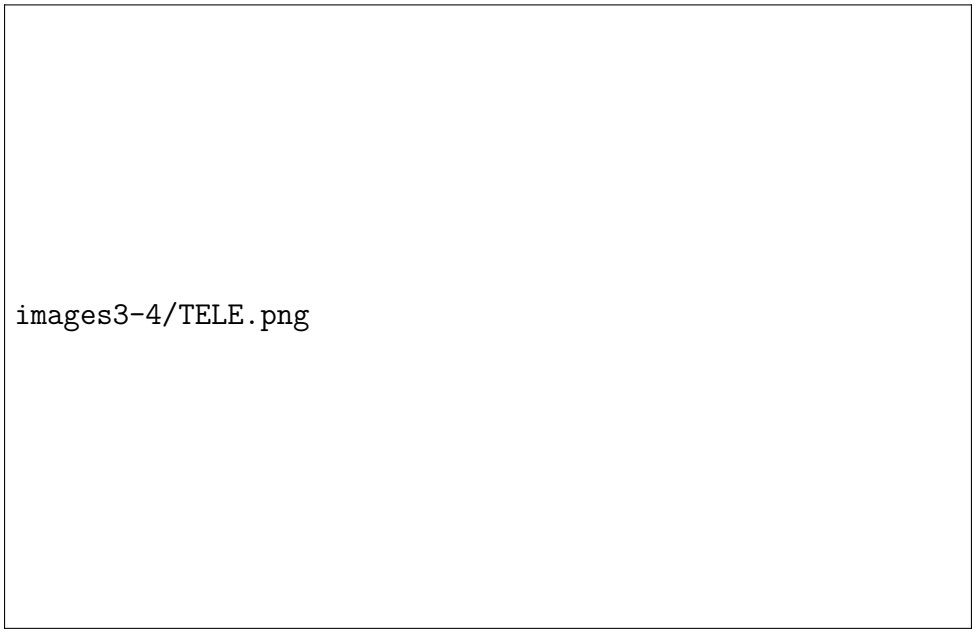


FIGURE V.14 – Diagramme de cas d'utilisation – Téléconsultation

Le diagramme de classe analytique (figure V.15) représente les entités impliquées dans la téléconsultation, centré sur l'entité *appointments* avec *consultation_type = TELECONSULTATION* et *video_room_id* (identifiant de salle Jitsi Meet), reliant *users* (Médecin et Patient) à l'entité *patients* pour l'accès au dossier médical en parallèle.

images3-4/calsse tele.png

FIGURE V.15 – Diagramme de classe Analytique – Téléconsultation

Le diagramme de séquence analytique (figure V.16) détaille quatre flux entre le *Patient*, le *Médecin* et le *Système* : ouverture de la salle vidéo côté médecin (POST /appointments/ :id/video-room, UPDATE video_room_id = 'mediconnect- :uuid', URL Jitsi construite côté frontend), ouverture côté patient (même URL Jitsi Meet), accès au dossier patient en parallèle (GET /dossier-medical/ :patientId avec vérification des permissions, SELECT FROM dossier_acces_medecin, dossier filtré selon permissions ou 403 Accès non autorisé), et fin de session (PATCH /appointments/ :id/complete, UPDATE SET status='COMPLETED', notes).

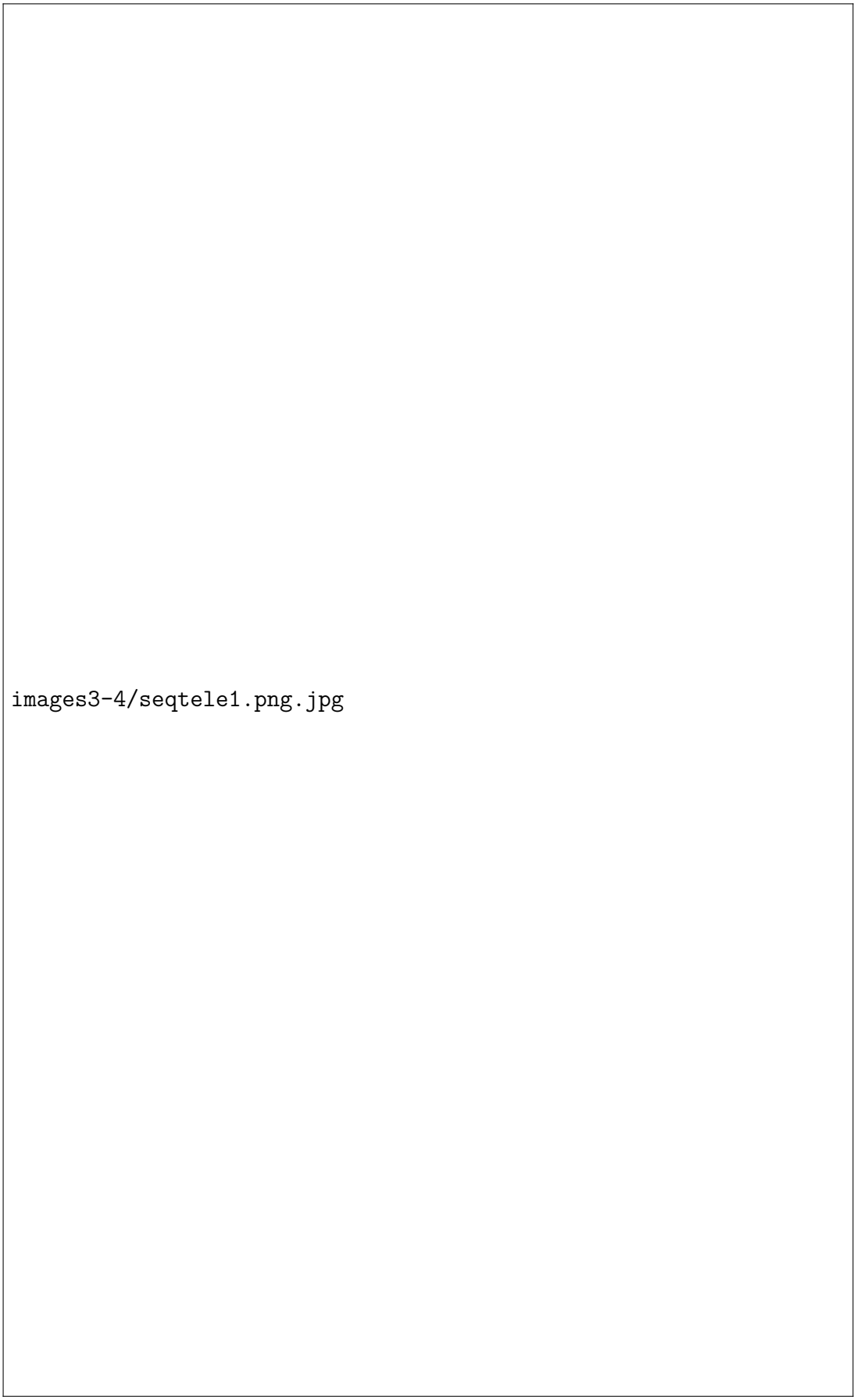


FIGURE V.16 – Diagramme de séquence Analytique – Téléconsultation

TABLE V.4 – Description du cas d'utilisation « Effectuer une téléconsultation »

Cas	Effectuer une téléconsultation
Acteur	Médecin, Patient
Condition préalable	Le rendez-vous est confirmé avec le type `TELECONSULTATION`, et les deux acteurs sont authentifiés sur la plateforme MediConnect.
Condition résultante	La session vidéo Jitsi Meet est ouverte, le médecin a accédé au dossier patient selon ses permissions, et la consultation est clôturée avec le statut `COMPLETED`.
Description du scé-nario	— Le patient accède à son rendez-vous de téléconsultation et clique sur « Rejoindre la consultation » ; le système génère un identifiant de salle Jitsi Meet (`video_room_id`). — Le médecin clique sur « Rejoindre la consultation » et accède à la même URL Jitsi Meet ; la session vidéo est active pour les deux parties. — Le médecin accède au dossier patient en parallèle ; le système vérifie les permissions et filtre les données selon le périmètre autorisé. — Le médecin termine la consultation ; le système met à jour le statut du rendez-vous à `COMPLETED` et enregistre les notes cliniques.
Scénarii alternatifs	Accès au dossier non autorisé : le système retourne une erreur 403 (Accès non autorisé au dossier patient). Problème de connexion vidéo : le patient ou le médecin ne peut pas rejoindre la salle Jitsi Meet ; le système affiche un message d'erreur et invite à réessayer.

Raffinement du cas « Payer une consultation en ligne »

La figure V.17 illustre la décomposition du cas « Payer une consultation en ligne ». Le patient règle la consultation via Flouci, avec *Confirmer le rendez-vous* comme sous-cas inclus et *Paiement via Flouci* comme extension.

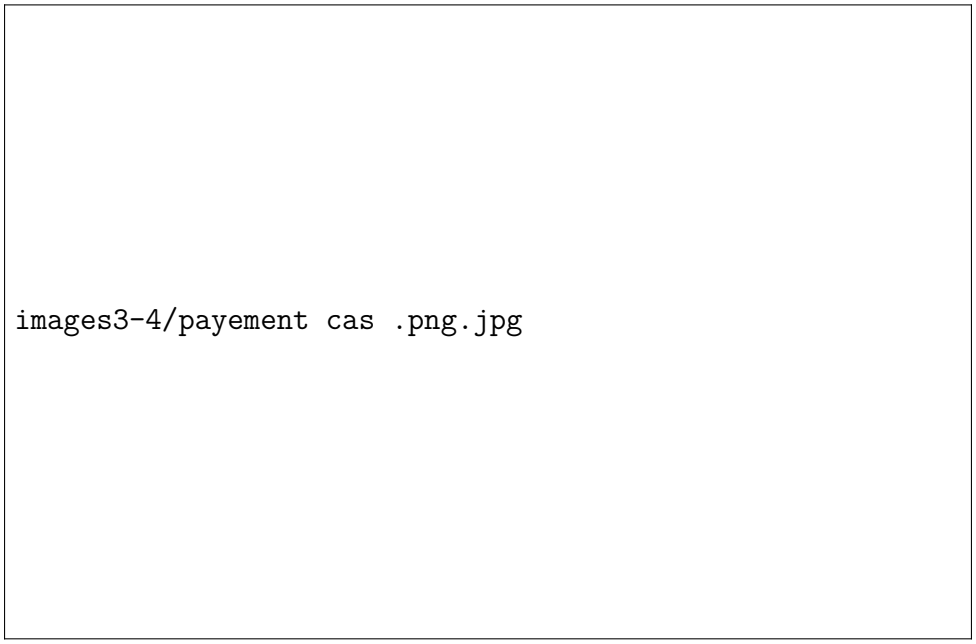


FIGURE V.17 – Diagramme de cas d'utilisation – Paiement en ligne

Le diagramme de classe analytique (figure V.18) représente les entités du module de paiement, centré sur *appointments* redirigé vers l'*API Flouci* (externe) avec les méthodes *processPayment()*, *verifyPayment()* et *generateInvoice()*. Aucune table de paiement dédiée n'est nécessaire : le statut de l'appointment passe à CONFIRMED après validation Flouci.

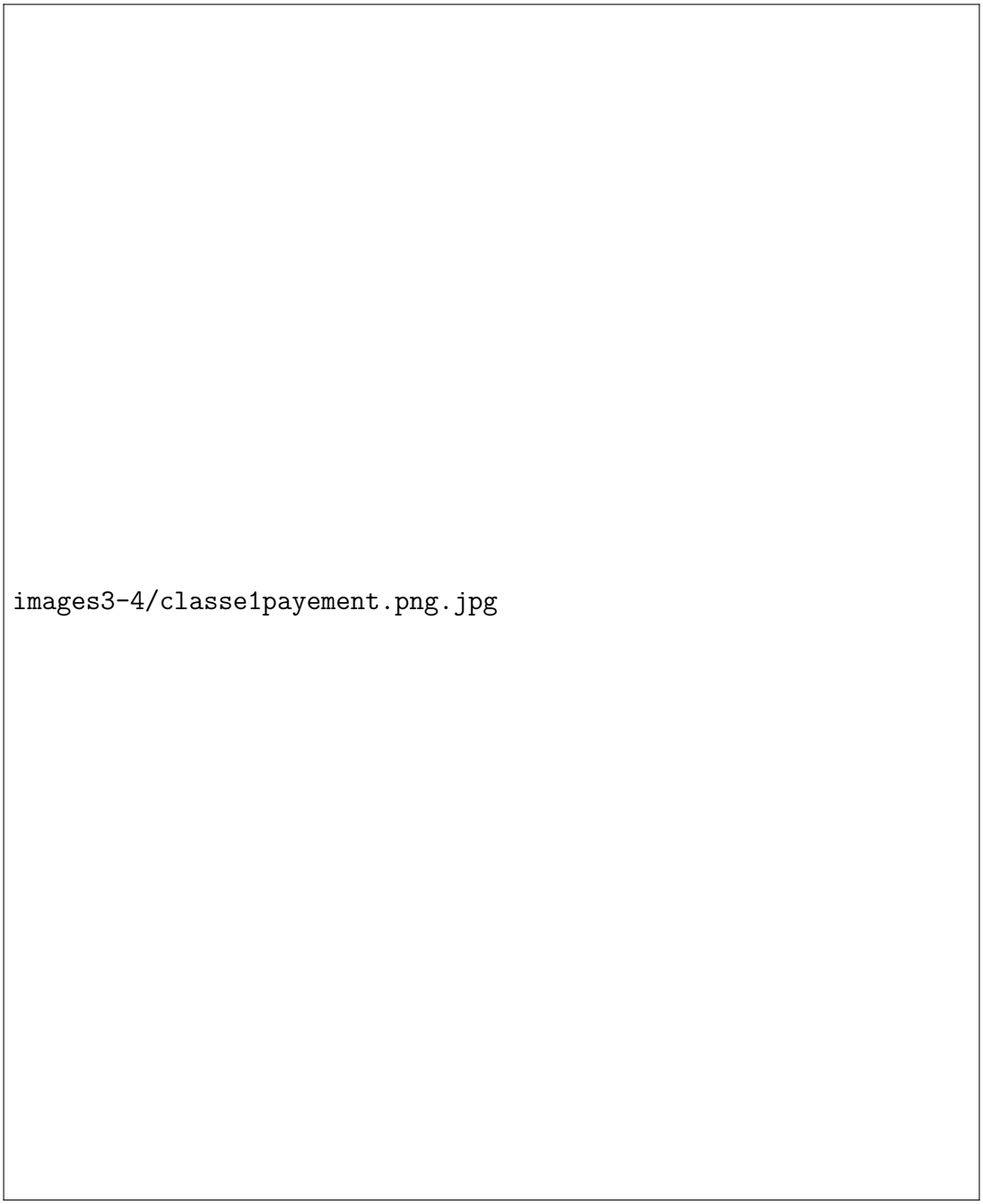


FIGURE V.18 – Diagramme de classe Analytique – Paiement en ligne

Le diagramme de séquence analytique (figure V.19) détaille le flux entre le *Patient*, le *Système* et l'*API Flouci* : consultation de l'historique des paiements (GET /payments/history, SELECT FROM appointments JOIN users ORDER BY appointment_date DESC), initiation du paiement (POST /payments/checkout/ :appointmentId, création session Flouci), redirection vers la page Flouci, vérification du paiement (GET /payments/verify), puis deux scénarios alternatifs : paiement confirmé (status : SUCCESS → UPDATE appointments SET status=‘CONFIRMED‘) ou échoué (status : FAILED, invitation à réessayer), et erreur de connexion Flouci (service indisponible).

images3-4/seqpayer1.png.jpg

FIGURE V.19 – Diagramme de séquence Analytique – Paiement en ligne

TABLE V.5 – Description du cas d'utilisation « Payer une consultation en ligne »

Cas	Payer une consultation en ligne
Acteur	Patient
Condition préalable	Le patient est authentifié et dispose d'un rendez-vous en attente de paiement sur la plateforme MediConnect.
Condition résultante	Le paiement est validé via l'API Flouci et le statut du rendez-vous est mis à jour à `CONFIRMED`.
Description du scé-nario	— Le patient accède à son historique des paiements et consulte la liste de ses rendez-vous avec leurs statuts. — Le patient sélectionne un rendez-vous et clique sur « Payer » ; le système crée une session de paiement Flouci et retourne un `checkoutUrl`. — Le patient est redirigé vers la page Flouci, effectue le paiement, puis est redirigé vers la plateforme via le callback URL. — Le système vérifie le statut du paiement auprès de l'API Flouci ; en cas de succès, le statut du rendez-vous passe à `CONFIRMED` et un message de confirmation est affiché.
Scénarii alternatifs	Paiement échoué : l'API Flouci retourne `FAILED` ; le système invite le patient à réessayer ou à changer de moyen de paiement. Erreur de connexion Flouci : le service est indisponible ; le système affiche un message d'indisponibilité et invite à réessayer ultérieurement.

Raffinement du cas « Gérer les profils famille »

La figure V.20 montre la décomposition du cas « Gérer les profils famille ». Le patient principal peut ajouter (avec extension *saisir dossier médical membre*), modifier, supprimer (avec extension *consulter dossier médical membre*), consulter les profils famille et prendre RDV pour un membre, avec notification systématique.

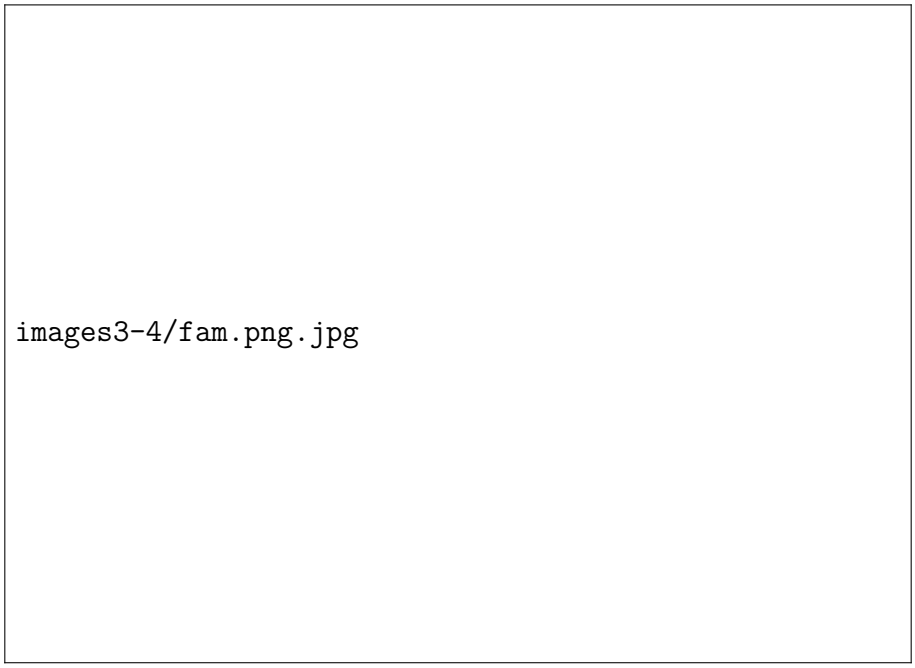


FIGURE V.20 – Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des profils famille

Le diagramme de classe analytique (figure V.21) représente les entités du module familial, centré sur *family_members* (relation ENFANT, CONJOINT, PARENT, AUTRE avec CASCADE DELETE) lié à *patients* via *patient_id*, et à *appointments* via *beneficiary_id* pour la prise de RDV au nom d'un membre.



FIGURE V.21 – Diagramme de classe Analytique – Gestion des profils famille

Le diagramme de séquence analytique (figure V.22) détaille quatre flux entre le *Patient* et le *Système* : ajout d'un membre (POST /family-members avec INSERT INTO family_members, 201 si valide ou 400 si données invalides), modification (PATCH /family-members/ :id, vérification appartenance, UPDATE ou 403 Accès refusé), suppression (DELETE /family-members/ :id, soft delete : UPDATE SET deleted_at = NOW() ou 404 Membre introuvable), et prise de RDV pour un membre (POST /appointments + beneficiaryId, INSERT INTO appointments avec status=‘REQUESTED‘).

chapters/chapitre5/images5.6/seq1fam.png

FIGURE V.22 – Diagramme de séquence Analytique – Gestion des profils famille

TABLE V.6 – Description du cas d'utilisation « Gérer les profils famille »

Cas	Gérer les profils famille
Acteur	Patient
Condition préalable	Le patient est authentifié sur la plateforme MediConnect et possède un compte actif.
Condition résultante	Les profils des membres de la famille sont créés, modifiés ou supprimés ; des rendez-vous peuvent être pris au nom d'un membre.
Description du scé-nario	— Le patient accède à la section « Ma famille » et consulte la liste des membres enregistrés. — Le patient peut ajouter un membre (prénom, nom, date de naissance, relation, sexe, NSS, allergies) ; le système insère l'entrée dans `family_members` et retourne un code 201. — Le patient peut modifier les informations d'un membre existant ; le système vérifie l'appartenance au patient avant d'effectuer la mise à jour. — Le patient peut supprimer un membre ; le système effectue un soft delete (`deleted_at = NOW()`). — Le patient peut prendre un rendez-vous au nom d'un membre en sélectionnant le membre et un médecin ; le système crée le rendez-vous avec le statut `REQUESTED`.
Scénarii alternatifs	Données invalides lors de l'ajout : le système retourne une erreur 400. Modification non autorisée : le membre n'appartient pas au patient connecté ; le système retourne une erreur 403 (Accès refusé). Suppression d'un membre introuvable : le système retourne une erreur 404 (Membre introuvable).

Raffinement du cas « Gérer les comptes utilisateurs »

La figure V.23 illustre la décomposition du cas « Gérer les comptes utilisateurs ». L'administrateur peut créer, modifier et désactiver les comptes des médecins, patients et pharmaciens, avec *Valider/Rejeter un compte professionnel* étendu par *Notifier l'utilisateur*.

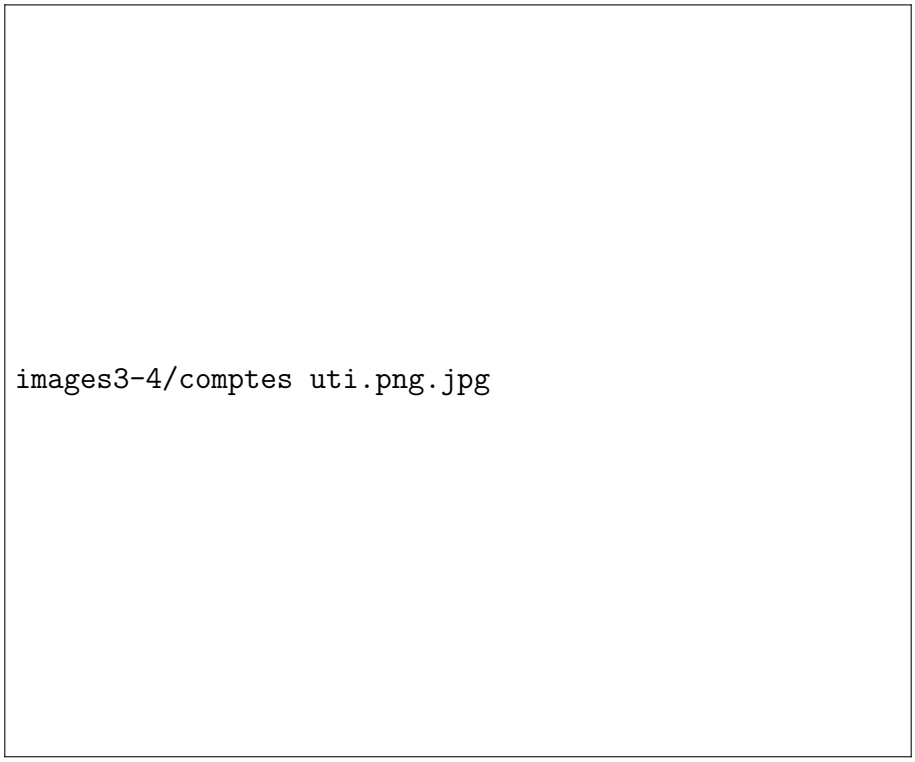


FIGURE V.23 – Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des comptes utilisateurs

Le diagramme de classe analytique (figure V.24) représente les entités du module d'administration, centré sur l'acteur *Admin* (lui-même un *users* avec role = ADMIN) gérant l'entité *users* (statuts : ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED, PENDING_VERIFICATION) avec déclenchement automatique de *notifications* (types DOCTOR_APPROVED / DOCTOR_REJECTED) lors de la validation ou du rejet d'un compte professionnel.

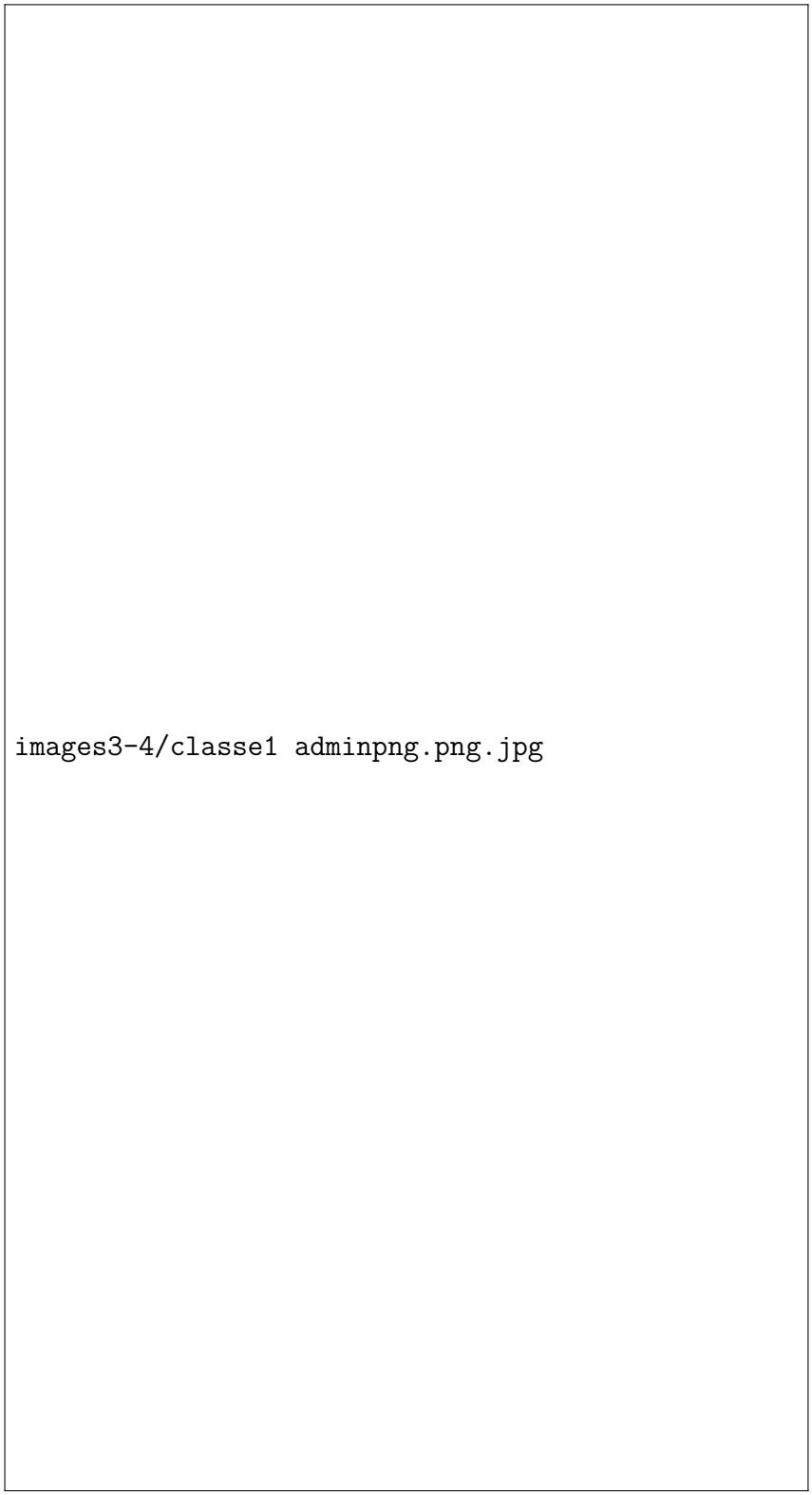


FIGURE V.24 – Diagramme de classe Analytique – Gestion des comptes utilisateurs

Le diagramme de séquence analytique (figure V.25) détaille cinq flux entre l'*Administrateur* et le *Système* : ajout d'un utilisateur (informations soumises → Utilisateur créé), modification des coordonnées (Coordonnées mises à jour), activation/désactivation (Statut mis à jour), suppression (Compte supprimé après confirmation), recherche par critère (Liste filtrée), et validation/rejet d'un compte professionnel (PATCH /admin/users/ :id/approve → Compte activé +

Notification envoyée au professionnel, ou PATCH /admin/users/ :id/reject → Compte suspendu + Notification de refus envoyée).

chapters/chapitre5/images5.6/adminseq1.png

FIGURE V.25 – Diagramme de séquence Analytique – Gestion des comptes utilisateurs

TABLE V.7 – Description du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »

Cas	Gérer les comptes utilisateurs
Acteur	Administrateur
Condition préalable	L'administrateur est authentifié avec le rôle `ADMIN` sur la plateforme MediConnect.
Condition résultante	Les comptes utilisateurs sont créés, modifiés, activés/désactivés ou supprimés ; les comptes professionnels sont validés ou rejetés avec notification automatique.
Description du scé-nario	— L'administrateur accède à la liste des utilisateurs et peut la filtrer par rôle ou statut. — L'administrateur peut ajouter un utilisateur en soumettant ses informations ; le système crée le compte et retourne une confirmation. — L'administrateur peut modifier les coordonnées d'un utilisateur existant ou activer/désactiver son compte. — L'administrateur peut supprimer un compte après confirmation. — L'administrateur consulte les comptes en attente de vérification (`PENDING_VERIFICATION`) et peut valider un compte professionnel : le système passe le statut à `ACTIVE` et envoie une notification `DOCTOR_APPROVED` avec un email de bienvenue. — L'administrateur peut rejeter un compte professionnel : le système passe le statut à `SUSPENDED` et envoie une notification `DOCTOR_REJECTED`.
Scénarii alternatifs	Compte introuvable lors d'une modification ou suppression : le système retourne une erreur 404. Tentative de validation d'un compte déjà actif : le système refuse l'opération et notifie l'administrateur.

V.3.2 Conception de Sprint 6

Conception du cas « Effectuer une téléconsultation »

Le diagramme de classe conceptuel (figure V.26) présente les classes du module de téléconsultation, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec les composants *TeleconsultationComponent* et *TeleconsultationPatientComponent* utilisant *AppointmentService* et *DossierService*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *C :AppointmentsController* (POST /appointments/ :id/video-room, PATCH /appointments/ :id/complete) et *C :DossierMedicalController* (GET /dossier-medical/ :patientId, GET /dossier-medical/ :patientId/acces/my-permissions) avec persistance TypeORM (*Appointment*, *Patient*, *DossierAccesMedecin*, niveaux : LECTURE, LECTURE_ECRITURE, ACCES_COMPLET).



FIGURE V.26 – Diagramme de classe Conceptuel – Téléconsultation

Le diagramme de séquence conceptuel (figure V.27) illustre quatre flux : ouverture salle vidéo côté médecin (POST /appointments/ :id/video-room, generateVideoRoom, SELECT FROM appointments, UPDATE SET video_room_id = 'mediconnect-[uuid]'), ouverture côté patient (même URL Jitsi construite côté frontend), accès dossier patient en parallèle (GET /dossier-

medical/ :patientId avec getDossier + getPermissionsMedecin, SELECT FROM patients JOIN users, SELECT FROM dossier_acces_medecin, dossier filtré selon permissions JSONB), et fin de session (PATCH /appointments/ :id/complete, complete(id, notes), UPDATE SET status='COMPLETED', notes).



FIGURE V.27 – Diagramme de séquence Conceptuel – Téléconsultation

Conception du cas « Payer une consultation en ligne »

Le diagramme de classe conceptuel (figure V.28) présente les classes du module de paiement, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec le composant *PaymentComponent* et l'*AppointmentServiceFront*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *C :PaymentsController* (GET /payments/history, POST /payments/checkout/ :appointmentId, GET /payments/verify), *PaymentsService* et l'API externe *Flouci API* avec persistance TypeORM (*Appointment*, statuts : REQUESTED, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED, NO_SHOW).

chapters/chapitre5/images5.6/class-paycons .png

FIGURE V.28 – Diagramme de classe Conceptuel – Paiement en ligne

Le diagramme de séquence conceptuel (figure V.29) couvre trois phases : consultation de l'historique (GET /payments/history, getPaymentHistory, SELECT FROM appointments JOIN users ORDER BY appointment_date DESC, 200 OK avec liste RDV + bouton Payer), initiation du paiement (POST /payments/checkout/ :appointmentId, createCheckoutSession, SELECT FROM appointments, POST flouci/generate_payment → paymentId + checkoutUrl → redirection Flouci), et vérification (GET /payments/verify ?payment_id=... &appointmentId=..., verifyPayment, GET flouci/verify_payment/ :paymentId → SUCCESS : UPDATE SET status='CONFIRMED' ou FAILED → invitation à réessayer).

images3-4/payercons-seq.png.jpg

FIGURE V.29 – Diagramme de séquence Conceptuel – Paiement en ligne

Conception du cas « Gérer les profils famille »

Le diagramme de classe conceptuel (figure V.30) présente les classes du module familial, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec le composant *FamilleComponent* et le *FamilyMemberService*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *C :FamilyMembersController* (GET, POST, PATCH, DELETE /family-members) et *FamilyMemberServiceBackend* avec persistance

TypeORM (*Patient*, *FamilyMember* relation ENFANT/CONJOINT/PARENT/AUTRE, *Appointment* avec beneficiary_id).



FIGURE V.30 – Diagramme de classe Conceptuel – Gestion des profils famille

Le diagramme de séquence conceptuel (figure V.31) illustre trois flux : ajout d'un membre (POST /family-members avec create(patientId, dto), SELECT id FROM patients, INSERT INTO family_members, 201 Created), prise de RDV pour un membre (POST /appointments + beneficiaryId, create(dto), INSERT INTO appointments status='REQUESTED', 201 Created), et suppression (DELETE /family-members/ :id, remove(id, patientId), UPDATE SET deleted_at = NOW(), 200 OK).



FIGURE V.31 – Diagramme de séquence Conceptuel – Gestion des profils famille

Conception du cas « Gérer les comptes utilisateurs »

Le diagramme de classe conceptuel (figure V.32) présente les classes du module d'administration, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec le composant *AdminDashboardComponent* et l'*AdminUserService*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *C :AdminController* (GET /admin/users, GET /admin/users/ :id, PATCH /admin/users/ :id, DELETE /admin/users/ :id, PATCH /admin/users/ :id/approve, PATCH /admin/users/ :id/reject, PATCH /admin/users/ :id/toggle-status), *AdminService* et *NotificationService* avec persistance TypeORM (*User* statuts : ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED, PENDING_VERIFICATION, *Notification* types : DOCTOR_APPROVED, DOCTOR_REJECTED).

images3-4/admin classe cons.png.jpg

FIGURE V.32 – Diagramme de classe Conceptuel – Gestion des comptes utilisateurs

Le diagramme de séquence conceptuel (figure V.33) illustre trois flux entre l'*Utilisateur*, l'*UI :AdminDashboard*, le *C :AdminController*, l'*AdminService* et les entités : consultation des comptes en attente (GET /admin/users ?status=PENDING_VERIFICATION, getUsers(status : 'PENDING_VERIFICATION'), SELECT FROM users WHERE status = PENDING_VERIFICATION, 200 OK liste des comptes), validation d'un compte médecin (PATCH /admin/users/ :id/approve, approveUser(id), UPDATE users SET status='ACTIVE', notifyUser(userId, 'DOCTOR_APPROVED', msg), INSERT INTO notifications, sendWelcomeEmail, 200 OK status : 'ACTIVE'), et rejet d'un compte (PATCH /admin/users/ :id/reject, rejectUser(id), UPDATE users SET status='SUSPENDED', notifyUser(userId, 'DOCTOR_REJECTED', msg), INSERT notifications type=DOCTOR_REJECTED, 200 OK status : 'SUSPENDED').

images3-4/diag seq admin cons.png.jpg

FIGURE V.33 – Diagramme de séquence Conceptuel – Gestion des comptes utilisateurs

V.3.3 Réalisation de Sprint 6

La figure V.34 présente l'interface de téléconsultation intégrée avec Jitsi Meet côté patient.

images/ui_teleconsult_patient.png

FIGURE V.34 – Interface de téléconsultation – Vue patient (Jitsi intégré)

La figure V.35 présente l'interface de paiement en ligne via Flouci.



FIGURE V.35 – Interface de paiement en ligne (Flouci)

La figure V.36 présente l'interface de gestion des profils famille.



FIGURE V.36 – Interface de gestion des profils famille

La figure V.37 présente l'interface d'administration des comptes utilisateurs.

images/ui_admin.png

FIGURE V.37 – Interface d'administration des comptes utilisateurs

Conclusion de la Release 3

La Release 3 a finalisé l'écosystème MediConnect en apportant des fonctionnalités clés de prescription électronique sécurisée, de souveraineté des données patient, de téléconsultation intégrée et de paiement en ligne. L'ensemble du parcours de soin est désormais couvert : de la prise de rendez-vous à la délivrance en pharmacie, en passant par la consultation médicale, l'ordonnance numérique et le partage contrôlé des données. L'architecture technique (Angular 17, NestJS 10, PostgreSQL) a démontré sa scalabilité et sa fiabilité. Les releases futures pourront intégrer l'intelligence artificielle médicale et l'interopérabilité avec les systèmes hospitaliers nationaux.

Bibliographie

[1] GET WIRELESS. *Site officiel de GET WIRELESS* [en ligne]. Disponible sur : https://getwireless.com.tn/ [Consulté le 10 mai 2026].

[2] Afrobarometer. *Tunisia – Afrobarometer* [en ligne]. Disponible sur : https://www.afrobarometer.org/countries/tunisia/ [Consulté le 10 mai 2026].

[3] Med.tn. *Prenez rendez-vous en ligne avec un professionnel de santé* [en ligne]. Disponible sur : https://med.tn/ [Consulté le 10 mai 2026].

[4] Doqtoor. *Site officiel de Doqtoor* [en ligne]. Disponible sur : https://www.doqtoor.com [Consulté le 10 mai 2026].

[5] Royce, W.W. *Managing the Development of Large Software Systems*. Disponoble sur : https://www.praxisframework.org/files/royce1970.pdf https ://www.praxisframework.org/files/royce1970.pdf Proceedings of IEEE WESCON, 1970.

[6] Forsberg, K. et Mooz, H. *The Relationship of System Engineering to the Project Cycle*.https://formation-continue.collegedeparis.fr/actualites/qu-est-ce-que-la-methodologie-en-v-et-comment-l-appliquer Proceedings of NCOSE, 1991.

[7] Boehm, B.W. *A Spiral Model of Software Development and Enhancement*. https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Boehm IEEE Computer, vol. 21, n° 5, pp. 61–72, 1988.

[8] Beck, K. *Extreme Programming Explained : Embrace Change*.http://www.extremeprogramming.org Addison-Wesley, 2000.

[9] Martin, J. *Rapid Application Development*. https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development Macmillan Publishing, 1991.

[10] Anderson, D.J. *Kanban : Successful Evolutionary Change for your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010. Disponible sur : https://www.appvizer.fr/magazine/operations/gestion-de-projet/kanban [Consulté le 10 mai 2026].

[11] Schwaber, K. et Sutherland, J. *The Scrum Guide* [en ligne], 2020. Disponible sur : https://scrumguides.org [Consulté le 10 mai 2026].